Tema 31 · Bloque II | 60 preguntas de test

Paradigmas de computación distribuida y Servicios en Cloud

IaaS, PaaS y SaaS · Nubes privadas, públicas, comunitarias e híbridas · Arquitecturas distribuidas y modelos de comunicación · ENS, RGPD y Reglamento de Datos · Estrategia de nube híbrida de las AAPP

Enunciado oficial del programa (BOAM n.º 10.032, de 23 de diciembre de 2025): Paradigmas de computación distribuida y Servicios en Cloud. IaaS, PaaS, SaaS. Nubes privadas, públicas e híbridas.

EXTENSIÓN
~18.500 palabras · 17 diagramas · 60 preguntas de test

TIEMPO ESTIMADO DE ESTUDIO
17–19 horas (primera vuelta completa, sin contar repasos)

Índice

- [ ] 1. Fundamentos de la computación distribuida
  - [ ] 1.1. Concepto y características de los sistemas distribuidos
  - [ ] 1.2. Arquitecturas distribuidas
  - [ ] 1.3. Modelos de comunicación distribuida
- [ ] 2. Conceptos fundamentales de Cloud Computing
  - [ ] 2.1. Definición y características esenciales
  - [ ] 2.2. Evolución desde la computación distribuida
  - [ ] 2.3. Tecnologías habilitadoras: virtualización y orquestación
  - [ ] 2.4. Ventajas y retos tecnológicos
- [ ] 3. Modelos de servicio en Cloud Computing
  - [ ] 3.1. Infraestructura como Servicio (IaaS)
  - [ ] 3.2. Plataforma como Servicio (PaaS)
  - [ ] 3.3. Software como Servicio (SaaS)
  - [ ] 3.4. Otros modelos de servicio (XaaS)
- [ ] 4. Modelos de despliegue en Cloud Computing
  - [ ] 4.1. Nubes públicas
  - [ ] 4.2. Nubes privadas
  - [ ] 4.3. Nubes híbridas
  - [ ] 4.4. Nubes comunitarias y estrategia Multicloud
- [ ] 5. Cloud Computing en la Administración Pública
  - [ ] 5.1. Marco regulatorio y de seguridad
  - [ ] 5.2. Estrategia de adopción Cloud en la Administración General del Estado

Conceptos clave para memorizar

Concepto	Dato clave
Sistema distribuido	Conjunto de **ordenadores independientes** que se presenta al usuario como **un único sistema coherente**. Sin memoria compartida ni reloj global: solo hay **paso de mensajes**
Transparencias (ISO/ITU RM-ODP)	**Ocho**: acceso, ubicación, migración, reubicación, replicación, concurrencia, fallo y persistencia. Ocultan al usuario que el sistema está repartido
Ocho falacias	**La red es fiable · la latencia es cero · el ancho de banda es infinito · la red es segura · la topología no cambia · hay un único administrador · el coste de transporte es cero · la red es homogénea**. Enunciadas por L. P. Deutsch y J. Gosling (Sun Microsystems)
Cliente-servidor / multicapa	**2 capas** = cliente grueso + servidor de datos; **3 capas** = presentación + lógica de negocio + datos; **N capas** = añade capas de integración o de servicios. La clave es que cada capa **solo habla con la contigua**
SOA frente a microservicios	SOA: servicios **grandes**, integrados por un **bus (ESB)** con lógica en el propio bus. Microservicios: servicios **pequeños y autónomos**, **una base de datos por servicio**, **tuberías tontas y extremos listos**
Arquitectura P2P	Todos los nodos son **iguales** (*peers*): a la vez cliente y servidor. No hay punto único de fallo, pero sí problemas de **localización de recursos** (DHT) y de control
Arquitectura dirigida por eventos	Los componentes se comunican **publicando hechos ya ocurridos**; el emisor **no sabe** quién le escucha. Acoplamiento mínimo, trazabilidad difícil
Síncrono / asíncrono	**Síncrono**: el llamante **espera** la respuesta (RPC, REST, gRPC). **Asíncrono**: deja el mensaje y sigue (colas, *pub/sub*). El asíncrono absorbe picos y sobrevive a caídas del receptor
Teorema CAP (Brewer)	Ante una **partición de red (P)** hay que elegir entre **consistencia (C)** y **disponibilidad (A)**. **No** dice «elige 2 de 3» en ausencia de particiones
ACID / BASE	**ACID** (atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad) en bases relacionales; **BASE** (*Basically Available, Soft state, Eventual consistency*) en muchos sistemas distribuidos NoSQL

Concepto	Dato clave
Definición canónica de nube	**NIST SP 800-145**: **5** características esenciales, **3** modelos de servicio, **4** modelos de despliegue
Las 5 características esenciales	**Autoservicio bajo demanda · acceso amplio a la red · agrupación de recursos (*resource pooling*) · elasticidad rápida · servicio medido**. Si falta una, **no es nube**
Sexta característica (ISO/IEC 17788)	La norma **ISO/IEC 17788 = ITU-T Y.3500** añade la **multitenencia** (*multi-tenancy*) a las cinco del NIST: **seis características clave**
Actores (NIST SP 500-292)	**Cinco**: consumidor, proveedor, **intermediario** (*broker*), **portador** (*carrier*) y **auditor** de la nube
IaaS / PaaS / SaaS	Regla clave: **cuanto más arriba, menos gestionas y menos controlas**. IaaS entrega **máquinas, discos y red**; PaaS entrega el **entorno de ejecución**; SaaS entrega la **aplicación terminada**
Frontera IaaS-PaaS	En **IaaS** el cliente administra el **sistema operativo**; en **PaaS**, no. Ese es el corte exacto
Escalabilidad / elasticidad	**Escalabilidad** = capacidad de crecer. **Elasticidad** = crecer **y decrecer automáticamente** siguiendo la demanda, en minutos. Vertical (*scale up*) frente a horizontal (*scale out*)
Multitenencia	Una **misma instancia** de software sirve a **varios inquilinos** con sus datos **aislados**. Modelos: **silo** (todo separado), **puente** (mezcla) y **agrupado** (*pooled*, todo compartido)
XaaS	FaaS (funciones, *serverless*), CaaS (contenedores), DBaaS, DaaS (escritorio **y** datos, según contexto), NaaS, SECaaS, BPaaS. **No son categorías del NIST**: el NIST solo reconoce tres
Nube pública / privada / comunitaria / híbrida	Los **cuatro** modelos de despliegue del NIST. **Híbrida** = dos o más nubes **distintas** que siguen siendo entidades separadas pero se unen por una tecnología que permite **portabilidad de datos y aplicaciones**
Multicloud ≠ híbrida	**Multicloud** = varios proveedores del **mismo tipo** (normalmente varias nubes públicas). **Híbrida** = combinación de **modelos de despliegue distintos** (típicamente privada + pública)

Concepto	Dato clave
Responsabilidad compartida	El proveedor responde de la seguridad **de** la nube; el cliente, de la seguridad **en** la nube. **La responsabilidad jurídica del dato NO se externaliza nunca**
ENS y sector privado	**Art. 2.3 del RD 311/2022**: el ENS se aplica también a las entidades del **sector privado** que, en virtud de una relación contractual, presten servicios o provean soluciones al sector público
Medidas ENS del cloud	Marco operacional: `op.ext` (recursos externos: `op.ext.1` a `op.ext.4`) y `op.nub.1` (protección de servicios en la nube), grupo **nuevo** introducido por el RD 311/2022
RGPD y nube	El proveedor es **encargado del tratamiento** (**art. 28**): contrato por escrito, **no subcontratación sin autorización**, devolución o supresión de los datos al finalizar. El responsable sigue siendo **la Administración**
Transferencias internacionales	Cap. V del RGPD (**arts. 44-50**). Tras la sentencia **Schrems II** (STJUE C-311/18, 16-07-2020), decisión de adecuación **EU-US Data Privacy Framework** de **10 de julio de 2023**
Reglamento de Datos (Data Act)	Reglamento (UE) **2023/2854**. Cap. VI (**arts. 23-31**): derecho de **cambio de proveedor**; desde el **12 de enero de 2027** quedan **prohibidas las tarifas de cambio** (*switching charges*)
Estrategia española	**Estrategia de servicios en la nube híbrida para las Administraciones Públicas** (diciembre de 2022): **7 pilares y 19 iniciativas**. Principio **«nube híbrida primero»** (*hybrid first*), **no** «cloud first» sin más
NubeSARA	Solución de **nube privada** de la AGE desplegada por la **SGAD en 2015** sobre la red **SARA**. Catálogo de servicios IaaS y PaaS con costes y **acuerdos de nivel de servicio**; evoluciona a una **«tienda»** (*marketplace*) de soluciones
Soberanía del dato	Criterio de la Estrategia: los datos de sistemas de **categoría ALTA** del ENS solo deben ser manejados por empresas sujetas **exclusivamente a jurisdicción comunitaria**

Contenido

Convenciones del documento

Este tema incluye cuatro tipos de **cajas callout** para facilitar el estudio:

> **DATO CLAVE**
> Información de alta densidad memorística.

> **EJERCICIO RESUELTO**
> Problema + solución paso a paso (clasificación de un servicio, cálculo de un dimensionamiento o de un coste, elección de un modelo de despliegue).

> **EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO**
> Aplicación real de la teoría al entorno municipal (sede electrónica, padrón, callejero, portal de datos abiertos, tramitación de expedientes).

> **RELACIÓN CON OTROS TEMAS**
> Enlace conceptual a otros temas del temario oficial.

Este tema tiene una peculiaridad que conviene entender antes de empezar, porque explica su estructura: **la nube no es una tecnología, sino un modelo económico y de consumo montado encima de tecnologías anteriores**. Por eso el enunciado oficial empieza por los *paradigmas de computación distribuida* —que son lo que hay debajo— y solo después llega a los *servicios en cloud*. Estudiar únicamente las siglas IaaS, PaaS y SaaS deja fuera lo esencial, que es precisamente lo que la nube hereda de la computación distribuida: latencia, particiones de red, consistencia, acoplamiento y fallos parciales.

Hay una segunda advertencia. Este es, junto al Tema 24, el tema **más sensible a la obsolescencia** de toda la serie técnica: los nombres de producto y los catálogos de servicios de los proveedores cambian cada pocos meses. Por eso este tema se apoya deliberadamente en **definiciones normalizadas y estables** —NIST SP 800-145, ISO/IEC 17788, ENS— y trata los productos concretos como meros ejemplos. **Lo que importa es la definición, no la marca.** Las tres cifras que hay que llevar grabadas son las del NIST: **5 características esenciales, 3 modelos de servicio y 4 modelos de despliegue** [NIST145].

Las fuentes se citan con etiquetas breves tipo `[NIST145]` o `[ENS]`; el registro completo está en la pestaña Fuentes.

Caso de referencia usado en todo el tema (contexto Ayuntamiento de Madrid, **supuesto simplificado**, no descripción de una infraestructura real): un servicio municipal debe publicar un **portal de cita previa y tramitación** para una campaña de ayudas que se abre un día concreto a las nueve de la mañana. Se esperan **decenas de miles de solicitudes en las primeras horas** y prácticamente ninguna el resto del año. El sistema debe consultar el **padrón** para validar el empadronamiento, guardar documentación aportada por la ciudadanía, integrarse con el **registro electrónico** y conservar la trazabilidad exigida por el Esquema Nacional de Seguridad. Este supuesto atraviesa todo el tema: en §1 obliga a decidir cómo se reparte el trabajo entre componentes, en §2 y §3 a elegir modelo de servicio, en §4 a elegir modelo de despliegue y en §5 a justificar la decisión ante el marco normativo.

---

1. Fundamentos de la computación distribuida

1.1. Concepto y características de los sistemas distribuidos

1.1.1. Definición, objetivos y transparencias

La definición clásica y más citada es la de Tanenbaum: **un sistema distribuido es un conjunto de ordenadores independientes que se presenta a sus usuarios como un único sistema coherente** [TANENBAUM]. La definición tiene dos mitades y ambas son igual de importantes:

- **«Ordenadores independientes»**: cada nodo tiene su propio procesador, su propia memoria y su propio reloj. **No hay memoria compartida y no hay un reloj global**. La única forma de que dos nodos se coordinen es **enviarse mensajes**, y los mensajes tardan, se pierden, se duplican y llegan desordenados.
- **«Un único sistema coherente»**: el usuario no debe percibir que hay muchas máquinas. Esa ocultación es el trabajo del *middleware*, la capa de software que se sitúa entre el sistema operativo de cada nodo y las aplicaciones.

> DATO CLAVE
> Las dos ausencias que definen un sistema distribuido y explican toda su dificultad: **no hay memoria compartida** y **no hay reloj global**. De ahí se derivan el paso de mensajes como único mecanismo de coordinación, la imposibilidad de saber con certeza si un nodo ha caído o solo va lento, y la necesidad de relojes lógicos para ordenar eventos [TANENBAUM] [LAMPORT].

Distribuido, paralelo y centralizado no son sinónimos. La distinción es la siguiente:

Sistema	Memoria	Reloj	Fallo de un componente	Objetivo principal
Centralizado	Compartida	Único	Cae **todo** el sistema	Simplicidad
Paralelo (multiprocesador)	Compartida o fuertemente acoplada	Común o sincronizado	Suele caer todo	**Velocidad** en un solo problema
Distribuido	**Privada de cada nodo**	**Uno por nodo**	**Fallo parcial**: el resto sigue	Escalabilidad, disponibilidad, compartición de recursos

El **fallo parcial** es la característica que más cambia el diseño. En un sistema centralizado, o funciona todo o no funciona nada, y eso simplifica el razonamiento. En un sistema distribuido, una parte puede estar caída mientras el resto sigue trabajando **sin saberlo**, y el software debe estar escrito para ese escenario. La consecuencia práctica es que en un sistema distribuido **el manejo de errores deja de ser un caso excepcional y pasa a ser parte del caso normal**.

Los **objetivos** que justifican distribuir un sistema son cinco, y conviene recordarlos porque son los mismos que después reaparecerán como ventajas de la nube:

1. **Compartición de recursos**: aprovechar datos, capacidad de cálculo, almacenamiento o dispositivos que están físicamente en otro sitio.
2. **Transparencia de la distribución**: ocultar al usuario que el sistema está repartido (se desarrolla más abajo).
3. **Apertura** (*openness*): interfaces bien definidas, publicadas y neutrales respecto del fabricante, que permitan sustituir e interoperar componentes.
4. **Escalabilidad**: crecer en número de usuarios, en volumen de datos y en dispersión geográfica sin rehacer el sistema.
5. **Disponibilidad y tolerancia a fallos**: que la caída de una parte no arrastre al conjunto, mediante redundancia y replicación.

La **transparencia** merece detalle porque tiene un listado cerrado y memorizable. El modelo de referencia **RM-ODP** (ISO/IEC 10746 = ITU-T X.901) define **ocho transparencias de distribución** [RMODP]:

Transparencia	Qué oculta	Ejemplo
De acceso	Las diferencias en la representación de los datos y en la forma de invocar	Leer un fichero local y uno remoto con la misma llamada
De ubicación	**Dónde** está físicamente el recurso	Una URL que no revela el servidor concreto que responde
De migración	Que el recurso **se ha movido** de sitio	Una máquina virtual que cambia de anfitrión
De reubicación (*relocation*)	Que el recurso se mueve **mientras se está usando**	Un usuario móvil que cambia de antena sin cortar la llamada
De replicación	Que existen **varias copias** del recurso	Una consulta servida por cualquiera de cinco réplicas
De concurrencia	Que el recurso lo comparten **varios usuarios a la vez**	Dos tramitadores editando registros distintos de la misma tabla
De fallo	La **avería y recuperación** de un componente	Un reintento automático que el usuario no percibe
De persistencia	Si el recurso está en **memoria o en disco**	Un objeto que se recupera de disco sin que la aplicación lo sepa

DATO CLAVE

Las dos transparencias que más se confunden: **migración** (el recurso se mueve, pero no mientras lo estás usando) frente a **reubicación** (se mueve **durante** el uso, sin interrumpirlo). Y **replicación** (hay varias copias) frente a **concurrencia** (hay varios usuarios sobre la misma copia) [RMODP].

La transparencia total, sin embargo, **no es un objetivo deseable en sí mismo**. Ocultar por completo la distribución lleva a escribir software que trata una llamada remota como si fuera local, y esa es exactamente la trampa que describen las ocho falacias del epígrafe siguiente. El criterio profesional es **ocultar lo que se puede ocultar sin mentir**, y hacer explícito lo demás: los tiempos de espera, los reintentos y los fallos.

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

La **arquitectura de ordenadores** y los componentes internos de un equipo se tratan en el **Tema 11**; los **sistemas operativos** y sus elementos constitutivos, en el **Tema 14**. Aquí se da por conocido qué es un proceso, un hilo y una llamada al sistema, y se estudia qué ocurre cuando esos procesos están en **máquinas distintas**.

1.1.2. Las ocho falacias de la computación distribuida

Enunciadas en Sun Microsystems por **L. Peter Deutsch** (las siete primeras) y completadas por **James Gosling** (la octava), las falacias son los supuestos que un diseñador da por buenos sin darse cuenta y que después arruinan el sistema en producción [DEUTSCH]. Son un contenido de estudio excelente porque forman una lista cerrada de ocho elementos y porque explican, una a una, decisiones concretas de arquitectura en la nube.

#	Falacia	Realidad	Qué obliga a hacer
1	**La red es fiable**	Los paquetes se pierden; los enlaces caen	Reintentos, tiempos de espera, idempotencia
2	**La latencia es cero**	Una llamada remota es órdenes de magnitud más lenta que una local	Agrupar llamadas, caché, asincronía
3	**El ancho de banda es infinito**	El caudal es finito y compartido	Compresión, paginación, transferir solo lo necesario
4	**La red es segura**	Hay escucha, suplantación y manipulación	Cifrado en tránsito, autenticación mutua, confianza cero
5	**La topología no cambia**	Máquinas y direcciones cambian sin avisar	Descubrimiento de servicios, nombres lógicos, no IP fijas
6	**Hay un único administrador**	Intervienen operadores, proveedores y terceros	Acuerdos de nivel de servicio, contratos, observabilidad propia
7	**El coste de transporte es cero**	Serializar y mover datos cuesta CPU y **dinero**	Diseño consciente del tráfico de salida y del formato
8	**La red es homogénea**	Conviven tecnologías, versiones y proveedores distintos	Formatos e interfaces neutrales y normalizados

DATO CLAVE

Las ocho falacias en orden: **fiable · latencia cero · ancho de banda infinito · segura · topología estable · un solo administrador · transporte gratis · red homogénea**. La séptima, «el coste de transporte es cero», es la que se materializa hoy en las **tarifas de salida de datos** (*egress*) de los proveedores de nube pública, y por eso el Reglamento de Datos ha tenido que intervenir sobre ellas [DEUTSCH] [DATAACT].

La segunda falacia merece un comentario aparte, porque es la que más frecuentemente se subestima. La latencia no se puede eliminar: está limitada por la velocidad de la luz en el medio. Un ida y vuelta entre Madrid y un centro de datos en la costa este de Estados Unidos ronda los **80–100 milisegundos** en el mejor de los casos, y ninguna optimización de software lo va a reducir. Si una pantalla de tramitación hace cien llamadas remotas encadenadas, esa pantalla tardará **varios segundos** por pura aritmética, sin que haya nada «lento» en ninguno de los dos extremos. De ahí que la elección de **región** de un servicio en la nube sea una decisión de rendimiento, no solo jurídica.

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

El portal de cita previa del caso de referencia consulta el padrón para verificar el empadronamiento. Si esa consulta se hace **una vez por solicitud**, el sistema funciona. Si se hace **una vez por cada campo del formulario** para «validar en vivo», se multiplica el tráfico contra un sistema crítico y compartido y el día de la avalancha se cae el padrón, no el portal. La falacia 2 y la falacia 3 explican por qué: cada validación parece gratis vista de una en una.

1.2. Arquitecturas distribuidas

Una **arquitectura distribuida** describe cómo se reparten las responsabilidades entre los componentes y cómo se comunican. Las cuatro familias que pide el enunciado —cliente-servidor y multicapa, orientada a servicios y microservicios, entre pares y dirigida por eventos— no son alternativas excluyentes: en un sistema real conviven. Lo que sí conviene tener claro es la **pregunta que responde cada una**.

1.2.1. Arquitectura cliente-servidor y multicapa

En el modelo **cliente-servidor**, un proceso (**cliente**) solicita un servicio y otro (**servidor**) lo presta. La relación es **asimétrica** —el cliente inicia, el servidor responde— y **síncrona** en su forma clásica. El servidor es un recurso compartido y suele ser, por tanto, el **cuello de botella** y el **punto único de fallo** del conjunto.

La evolución del modelo se cuenta por **capas** (*tiers*), entendidas como niveles de despliegue físico o lógico. Es imprescindible distinguir dos conceptos que se confunden:

- Las tres **funciones lógicas** de toda aplicación de gestión: **presentación**, **lógica de negocio** y **gestión de datos**.
- El número de **capas físicas** en que esas funciones se reparten.

Modelo	Reparto	Ventajas	Inconvenientes
1 capa (monolítico)	Las tres funciones en la misma máquina	Simplicidad máxima	No escala; no comparte
2 capas, cliente grueso	Presentación + negocio en el cliente; datos en el servidor	Aprovecha el equipo del usuario	**Despliegue en cada puesto**; lógica duplicada; el cliente accede directamente a la base de datos
2 capas, cliente ligero	Presentación en el cliente; negocio + datos en el servidor	Poco que instalar	El servidor concentra toda la carga
3 capas	Presentación / **servidor de aplicaciones** / **servidor de datos**	Cada capa escala y se asegura por separado; la lógica está en un solo sitio	Más elementos que operar
N capas	3 capas + capas de integración, servicios, caché o presentación web	Máxima flexibilidad e integración	Complejidad, latencia acumulada

DATO CLAVE

La regla que define una arquitectura **multicapa estricta** es que **cada capa solo se comunica con la contigua**: la presentación nunca ataca directamente a la base de datos. Si lo hace, hay tres capas dibujadas pero **dos** de verdad, y se pierden las ventajas de seguridad y de mantenimiento del modelo [TANENBAUM].

La arquitectura de tres capas sigue siendo, con enorme diferencia, **la más habitual en la Administración**, y es el punto de partida de casi todas las migraciones a la nube: la capa de presentación se convierte en un servicio web escalable, la de negocio en un conjunto de servicios de aplicación y la de datos en una base de datos gestionada.

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

La **arquitectura de sistemas cliente/servidor y multicapa** y las **arquitecturas de servicios web** son el objeto específico del **Tema 22**, y el desarrollo web *front-end* y en servidor, el del **Tema 23**. Aquí se recorren solo como **paradigmas de distribución**, para poder contrastarlos con los microservicios y con el modelo de nube.

1.2.2. Arquitecturas orientadas a servicios y microservicios

La **arquitectura orientada a servicios (SOA)** organiza el sistema como un conjunto de **servicios** con interfaz publicada, reutilizables y débilmente acoplados, que se invocan a través de la red. Sus principios canónicos son la **interfaz de contrato normalizada**, la **autonomía**, la **abstracción** (el servicio oculta su implementación), la **reutilización**, la **componibilidad**, la **ausencia de estado** y la **descubribilidad** en un registro.

En la SOA clásica de los años dos mil, la integración se apoyaba en un **bus de servicios empresarial (ESB)**, una pieza central que enrutaba, transformaba formatos, aplicaba políticas y orquestaba procesos. Ese diseño resolvió un problema real —conectar sistemas heterogéneos sin reescribirlos— pero creó otro: el bus acumulaba lógica de negocio y se convertía en un **punto único de fallo y de cuello de botella organizativo**, porque cualquier cambio pasaba por el equipo que lo mantenía.

Los **microservicios** son la reacción a ese problema. Una aplicación se construye como un conjunto de **servicios pequeños, autónomos y desplegables por separado**, cada uno organizado en torno a una **capacidad de negocio** y comunicándose por mecanismos ligeros [FOWLER]. Sus rasgos definitorios:

- **Un servicio, un despliegue**: cada servicio se libera a su ritmo, sin coordinar una entrega global.
- **Base de datos por servicio**: cada uno es dueño de sus datos y **nadie accede a la base de datos de otro**. Esta es la regla más dura de cumplir y la que de verdad separa unos microservicios de un monolito troceado.
- **Tuberías tontas y extremos listos** (*smart endpoints, dumb pipes*): la lógica vive en los servicios, no en el bus.
- **Gobierno y tecnología descentralizados**: cada equipo puede elegir su lenguaje y su almacén, con la disciplina que eso exige.
- **Diseño para el fallo**: se asume que cualquier dependencia puede no responder, y se usan **tiempos de espera**, **reintentos con retroceso** y **cortacircuitos** (*circuit breaker*) para evitar que un fallo se propague en cascada.

Criterio	SOA clásica	Microservicios
Tamaño del servicio	Grande, de grano grueso	Pequeño, una capacidad de negocio
Integración	**ESB** con lógica	Mensajería o API ligeras, **sin lógica en el canal**
Datos	Suele haber base de datos **compartida**	**Una base de datos por servicio**
Despliegue	Coordinado, a menudo conjunto	**Independiente** por servicio
Protocolo típico	SOAP/WSDL sobre XML [SOAP]	REST/JSON, gRPC, mensajería [FIELDING] [GRPC]
Reutilización	Objetivo explícito y central	Secundaria frente a la **autonomía**
Gobierno	Centralizado	Descentralizado

DATO CLAVE

El corte exacto entre SOA y microservicios no está en el tamaño, sino en **dónde vive la lógica de integración** y en **quién es dueño de los datos**. SOA: bus inteligente y datos frecuentemente compartidos. Microservicios: canal tonto, servicios inteligentes y **una base de datos por servicio** [FOWLER].

Los microservicios **no son gratis**. Trasladan complejidad del código a la **operación**: hay que descubrir servicios, equilibrar carga, versionar contratos, correlacionar trazas entre decenas de procesos y mantener la consistencia de datos **sin transacciones distribuidas** (patrón *saga*, compensaciones, eventos). La recomendación profesional más citada es la de **empezar por el monolito** y extraer servicios cuando el dolor lo justifique, no antes [FOWLER]. En una Administración con equipos pequeños y contratación por lotes, un monolito bien modularizado suele ser una decisión más defendible que veinte microservicios sin equipo que los opere.

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

En el portal de cita previa, un troceado razonable serían **tres** servicios: *validación de empadronamiento* (consulta al padrón, cacheable), *gestión de solicitudes* (alta, consulta y modificación) y *notificación* (correo y avisos). Tres, no quince: el criterio no es «cuanto más pequeño mejor», sino **qué partes tienen ritmos de cambio y de carga distintos**. La validación se dispara el día de la apertura; la notificación se dispara al día siguiente, cuando se resuelven las solicitudes.

1.2.3. Arquitecturas P2P y orientadas a eventos

En una **arquitectura entre pares (P2P)** todos los nodos son funcionalmente equivalentes: cada uno actúa **a la vez como cliente y como servidor**. No hay asimetría de roles ni, en su forma pura, servidor central. Las ventajas son la **ausencia de punto único de fallo**, el **coste marginal decreciente** (cada nuevo participante aporta recursos además de consumirlos) y la resistencia a la censura y a la desconexión. Los inconvenientes son igual de claros: **localizar** un recurso sin directorio central es difícil, la seguridad y la reputación de los pares son problemáticas, y el control administrativo es escaso.

Se distinguen tres variantes por cómo resuelven la localización:

Variante	Cómo se localiza el recurso	Ejemplo histórico
P2P centralizado (híbrido)	Un **índice central** dice quién tiene qué; el intercambio es directo entre pares	Primeras redes de intercambio de ficheros; el rastreador (*tracker*) de BitTorrent
P2P puro descentralizado	**Inundación** de consultas entre vecinos	Gnutella
P2P estructurado	**Tabla hash distribuida (DHT)**: cada clave tiene un nodo responsable determinable por cálculo	Chord, Kademlia, IPFS [DHT]

> DATO CLAVE
>
> La **tabla hash distribuida (DHT)** es el mecanismo que permite localizar un recurso en una red P2P **sin índice central y sin inundar la red**: la clave del recurso determina matemáticamente qué nodo es responsable de él, y la búsqueda converge en un número de saltos del orden del logaritmo del número de nodos [DHT].

El modelo P2P no es una curiosidad histórica: reaparece dentro de la propia nube. Muchos sistemas de almacenamiento distribuido, bases de datos NoSQL de anillo y **cadenas de bloques** son P2P estructurado por dentro, aunque se consuman como un servicio centralizado por fuera.

La **arquitectura dirigida por eventos (EDA)** cambia el eje de la comunicación. En lugar de que un componente **pida** algo a otro, un componente **publica un hecho que ya ha ocurrido** —«solicitud registrada», «pago confirmado», «expediente resuelto»— y quien esté interesado reacciona. El emisor **no sabe ni le importa** quién le escucha: esto es lo que produce el acoplamiento más bajo posible entre componentes.

Sus elementos son cuatro: el **productor** del evento, el **evento** en sí (un hecho inmutable y pasado, con su marca de tiempo), el **canal o intermediario** (*broker*) que lo transporta y lo retiene, y el **consumidor**, que reacciona. Se distinguen dos topologías clásicas: la **mediada** (*mediator*), en la que un orquestador dirige un flujo con varios pasos, y la **encadenada** (*broker*), en la que cada componente reacciona al evento anterior sin director.

Ventajas de EDA	Inconvenientes de EDA
Acoplamiento mínimo: se añaden consumidores sin tocar al productor	**Trazabilidad difícil**: no hay una pila de llamadas que seguir
Absorbe picos de carga: el intermediario amortigua	Consistencia **eventual**, no inmediata
Tolerancia a fallos: si el consumidor cae, el evento espera	Depuración y pruebas complejas
Permite reprocesar el histórico de eventos	Riesgo de eventos duplicados: exige **idempotencia**

DATO CLAVE

Distinción entre **orden** y **evento**: un **comando** («registra esta solicitud») va dirigido a **un** destinatario concreto y espera que se ejecute; un **evento** («solicitud registrada») es un hecho **ya ocurrido**, va dirigido a **nadie en particular** y no espera nada. Confundirlos es el error de diseño más común en EDA.

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

En el caso de referencia, «solicitud registrada» es un evento perfecto: al publicarlo, reaccionan de forma independiente el servicio de **notificación** (acuse de recibo a la persona solicitante), el de **estadística** (contador del cuadro de mando) y el de **archivo** (conservación de la evidencia). Si mañana Intervención pide un cuarto consumidor para su seguimiento, se añade **sin tocar** el servicio de solicitudes.

1.3. Modelos de comunicación distribuida

Toda la coordinación en un sistema distribuido se reduce, en último término, a **enviar mensajes**. Lo que cambia entre modelos es **si el emisor espera**, **si emisor y receptor tienen que existir a la vez** y **quién conoce a quién**. Esas tres preguntas —acoplamiento **temporal**, acoplamiento **espacial** y acoplamiento **de sincronización**— clasifican todos los mecanismos.

1.3.1. Comunicación síncrona: sockets, RPC y servicios web

En la comunicación **síncrona**, el proceso que llama **se bloquea esperando la respuesta**. Es el modelo más sencillo de programar y de razonar, y por eso es el dominante. Su precio es que el llamante **depende de la disponibilidad y del tiempo de respuesta del llamado**: si el destinatario está caído o lento, el llamante se degrada con él.

Los mecanismos, de más bajo a más alto nivel de abstracción:

1. Sockets. La interfaz de programación sobre TCP o UDP. El programador maneja direcciones, puertos, conexiones y la serialización de los datos. Es el sustrato de todo lo demás, pero programar directamente sobre sockets es hoy excepcional fuera del software de sistemas.

2. Llamada a procedimiento remoto (RPC). La idea es hacer que invocar un procedimiento en otra máquina **se parezca** a invocarlo localmente. El mecanismo tiene tres piezas: el **resguardo del cliente** (*stub*), que empaqueta los parámetros (*marshalling*); el transporte; y el **resguardo del servidor** (*skeleton*), que los desempaqueta, ejecuta y devuelve el resultado. Sobre esta idea se construyeron **ONC RPC**, **CORBA** con su protocolo IIOP [CORBA], **Java RMI**, **DCOM** y, hoy, **gRPC** sobre HTTP/2 con serialización binaria [GRPC].

3. Servicios web SOAP. Contrato explícito en **WSDL**, mensajes **XML** con sobre SOAP y una familia de extensiones (**WS-Security**, **WS-ReliableMessaging**, **WS-AtomicTransaction**) para seguridad, fiabilidad y transaccionalidad [SOAP]. Verboso y pesado, pero con contrato fuerte y con soporte normalizado de firma y cifrado a nivel de mensaje, razón por la que sigue muy presente en integraciones interadministrativas.

4. Servicios REST. No es un protocolo, sino un **estilo arquitectónico** definido por Fielding con seis restricciones: cliente-servidor, **sin estado** (*stateless*), cacheable, sistema en capas, interfaz uniforme y, opcionalmente, código bajo demanda [FIELDING]. En la práctica se materializa en HTTP + JSON, con los verbos `GET`, `POST`, `PUT`, `PATCH` y `DELETE` sobre recursos identificados por URI [RFC7231].

> **DATO CLAVE**
>
> Un error clásico de RPC es creer que **una llamada remota es igual que una local**. No lo es: puede fallar **por la red** —no solo por la lógica—, puede **tardar** miles de veces más y puede **ejecutarse dos veces** si el llamante reintenta tras un tiempo de espera. Por eso las operaciones remotas deben ser **idempotentes** siempre que sea posible: repetir la operación debe producir el mismo resultado que ejecutarla una sola vez [DEUTSCH].

Sobre la idempotencia conviene retener la correspondencia con HTTP: **`GET`, `PUT` y `DELETE` son idempotentes**; **`POST` no lo es** (dos `POST` crean dos recursos). De ahí la práctica de enviar una **clave de idempotencia** en las peticiones de creación que pueden reintentarse [RFC7231].

1.3.2. Comunicación asíncrona: colas, publicación-suscripción y flujos

En la comunicación **asíncrona**, el emisor **deposita el mensaje y continúa**. Entre emisor y receptor se interpone un **intermediario de mensajes** (*message broker*) que almacena, encamina y entrega. Esta interposición es la que rompe el acoplamiento: emisor y receptor **no tienen que estar disponibles al mismo tiempo**, ni ir al mismo ritmo, ni conocerse.

Los tres patrones fundamentales:

Patrón	Reparto	Consumo	Uso típico
Cola punto a punto	Un mensaje → **un solo consumidor**	El mensaje se **elimina** al confirmarse	Repartir trabajo entre varios trabajadores
Publicación-suscripción	Un mensaje → **todos los suscriptores**	Cada suscriptor recibe **su copia**	Notificar un hecho a varios interesados
Flujo de eventos (*log*)	Un mensaje → los consumidores que quieran	El mensaje **permanece** un tiempo; cada consumidor lleva su propio puntero	Reprocesar histórico, analítica, auditoría

Los protocolos normalizados de referencia son **AMQP 1.0** (OASIS, = ISO/IEC 19464), orientado a mensajería empresarial con colas, intercambios y encaminamiento [AMQP], y **MQTT 5.0** (OASIS, = ISO/IEC 20922), muy ligero y de publicación-suscripción con temas jerárquicos, dominante en IoT y en el borde [MQTT]. Como plataformas, las colas clásicas se implementan con productos de tipo RabbitMQ o ActiveMQ, y los flujos con plataformas de tipo Kafka [KAFKA].

Las **garantías de entrega** son un dato clave:

- **Como mucho una vez** (*at most once*): rápido, pero **puede perder** mensajes. Válido para telemetría.
- **Al menos una vez** (*at least once*): no pierde, pero **puede duplicar**. Es el más usado y **obliga al consumidor a ser idempotente**.
- **Exactamente una vez** (*exactly once*): deseable y caro; en sistemas distribuidos solo se consigue de forma acotada, combinando desduplicación y transaccionalidad del intermediario.

> DATO CLAVE
>
> La garantía práctica dominante es **«al menos una vez»**, y su consecuencia obligatoria es que **el consumidor debe ser idempotente**: procesar dos veces el mismo mensaje no puede producir dos altas, dos cobros ni dos notificaciones. El mecanismo habitual es una **clave de desduplicación** almacenada por el consumidor.

Otros dos conceptos operativos que aparecen en supuestos prácticos: la **cola de mensajes fallidos** (*dead letter queue*), donde se aparta el mensaje que ha agotado sus reintentos para que no bloquee la cola ni se pierda; y la **contrapresión** (*backpressure*), el mecanismo por el que un consumidor saturado hace que el sistema reduzca el ritmo de admisión en lugar de desbordarse.

EJERCICIO RESUELTO

El portal de cita previa recibe 40.000 solicitudes en la primera hora, pero el sistema de registro electrónico solo admite 5 asientos por segundo. ¿Síncrono o asíncrono? **Solución.** 5 asientos por segundo son 18.000 por hora: el registro **no puede** absorber el pico. Si la llamada fuera síncrona, la ciudadanía vería errores de tiempo de espera y volvería a intentarlo, **multiplicando** la carga. La solución es **desacoplar con una cola**: el portal valida, guarda la solicitud, publica el evento «solicitud registrada» y **devuelve inmediatamente** un justificante con número de referencia y marca de tiempo. Un consumidor va vaciando la cola contra el registro al ritmo que este admite. La cola alcanza un máximo de unas 22.000 solicitudes pendientes y se vacía en unas cuatro horas y media (22.000 ÷ 5 por segundo ≈ 73 minutos de trabajo residual una vez cesa el pico). **Lo que se conserva es la garantía jurídica** —la fecha y hora de presentación es la de la solicitud, no la del asiento— y lo que se sacrifica es la inmediatez del número de registro definitivo.

1.3.3. Consistencia, teorema CAP y coordinación

Replicar datos en varios nodos mejora la disponibilidad y el rendimiento, pero abre la pregunta central de los sistemas distribuidos: **¿qué pasa si dos réplicas no coinciden?**

El **teorema CAP**, conjeturado por Eric Brewer y demostrado por Gilbert y Lynch, formula el compromiso [BREWER]:

- **C — Consistencia** (*consistency*): toda lectura obtiene la escritura más reciente o un error. Ojo: **no es la «C» de ACID**; aquí significa que todas las réplicas se ven iguales.
- **A — Disponibilidad** (*availability*): toda petición recibe una respuesta no errónea, aunque pueda no ser la más reciente.
- **P — Tolerancia a particiones** (*partition tolerance*): el sistema sigue funcionando aunque se pierdan mensajes entre grupos de nodos.

DATO CLAVE

El enunciado popular «elige dos de las tres» es **incorrecto**. En un sistema distribuido real **las particiones ocurren**, así que **P no es opcional**: el teorema dice que, **cuando hay partición**, hay que elegir entre **C** y **A**. Cuando **no** la hay, se puede tener consistencia y disponibilidad a la vez. Esta precisión es la que distingue una respuesta correcta de una respuesta de memoria [BREWER].

De ahí la clasificación práctica en sistemas **CP** (ante la partición, rechazan operaciones para no divergir: bases relacionales replicadas, sistemas de coordinación tipo consenso) y sistemas **AP** (ante la partición, siguen respondiendo y reconcilian después: almacenes de clave-valor de alta disponibilidad) [DYNAMO].

El contraste entre los dos modelos de garantías se resume así:

	ACID	BASE
Significado	Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad	*Basically Available, Soft state, Eventual consistency*
Consistencia	**Inmediata y fuerte**	**Eventual**: converge con el tiempo
Disponibilidad	Se sacrifica si hace falta	Se prioriza
Ámbito típico	Bases de datos relacionales, operaciones económicas	NoSQL distribuido, catálogos, contenidos, analítica
Escalado	Más difícil horizontalmente	Diseñado para escalar horizontalmente

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

Los **sistemas de gestión de bases de datos relacionales, orientados a objetos y NoSQL** —incluidas las propiedades ACID y la administración de bases distribuidas— son el objeto del **Tema 15**, y el diseño lógico y la normalización, el del **Tema 17**. Aquí interesa solo el compromiso entre consistencia y disponibilidad **como problema de distribución**.

La **coordinación** entre nodos exige, además, resolver dos problemas que no existen en un sistema centralizado:

El tiempo. Sin reloj global, no se puede afirmar sin más que un evento ocurrió antes que otro. Lamport define la relación **«ocurrió antes»** (*happened-before*) y los **relojes lógicos**: un contador por nodo que se incrementa con cada evento y se propaga en los mensajes, de modo que se obtiene un **orden parcial** consistente aunque los relojes físicos difieran [LAMPORT]. Los **relojes vectoriales** extienden la idea para detectar eventos **concurrentes**, que es lo que permite descubrir un conflicto entre réplicas.

El acuerdo. Que un conjunto de nodos decida lo mismo pese a fallos y retrasos es el problema del **consenso**, resuelto en la práctica por algoritmos como **Paxos** y **Raft**, que exigen **mayoría (quórum)** de nodos vivos. De ahí que los servicios de coordinación se despliegen en número **impar** (3, 5, 7): con cinco nodos se tolera la caída de dos y aún hay mayoría. El resultado teórico de fondo —**FLP**— establece que en un sistema **asíncrono** el consenso no puede garantizarse de forma

determinista si puede fallar aunque sea un nodo; en la práctica se resuelve introduciendo **tiempos de espera**, es decir, renunciando a la asincronía pura.

> DATO CLAVE
>
> Los algoritmos de consenso (**Paxos**, **Raft**) necesitan **quórum de mayoría**: con `N` nodos toleran `(N-1)/2` caídas. Por eso los despliegues son **impares**: con 3 nodos se tolera 1 fallo; con 5, dos. Añadir un cuarto nodo a un grupo de tres **no aumenta** la tolerancia y sí el coste.

Un último concepto, imprescindible para entender la disponibilidad ofrecida por los proveedores de nube: el **dominio de fallo**. Se agrupa la infraestructura en zonas que **no comparten** alimentación, refrigeración ni red, de forma que un incidente afecte a una sola. En la nube pública esto se materializa en **zonas de disponibilidad** (centros de datos independientes y próximos, unidos por red de baja latencia) dentro de una **región** (área geográfica). Repartir réplicas entre zonas protege frente a la caída de un edificio; repartirlas entre regiones protege frente a una catástrofe territorial, a costa de latencia y, con frecuencia, de restricciones jurídicas sobre la ubicación de los datos [CSP].

---

2. Conceptos fundamentales de Cloud Computing

2.1. Definición y características esenciales

2.1.1. La definición del NIST y las cinco características esenciales

La definición de referencia mundial es la del **NIST**, publicada en la **Special Publication 800-145** en septiembre de 2011 y nunca sustituida desde entonces. Su enunciado literal, traducido:

> «La computación en la nube es un modelo que permite el acceso **ubicuo, cómodo y bajo demanda** a través de la red a un **conjunto compartido** de recursos informáticos configurables (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser **rápidamente aprovisionados y liberados** con un **esfuerzo de gestión mínimo** o una **mínima interacción con el proveedor** del servicio» [NIST145].

De esa definición el NIST extrae la estructura que hay que llevar memorizada: **cinco características esenciales, tres modelos de servicio y cuatro modelos de despliegue**.

Las **cinco características esenciales**, con su nombre en inglés porque así aparecen en los enunciados:

1. Autoservicio bajo demanda (*on-demand self-service*). El consumidor puede aprovisionar capacidad —tiempo de servidor, almacenamiento, red— **unilateralmente y de forma automática**,

sin necesitar interacción humana con el proveedor. Esta es la característica que convierte una semana de tramitación en un minuto de consola web o en una llamada a una API, y es la que más cambia la forma de trabajar de un departamento TIC.

2. Acceso amplio a la red (*broad network access*). Las capacidades están disponibles **a través de la red** y se accede a ellas mediante **mecanismos estándar** que permiten el uso desde plataformas heterogéneas: ordenadores, tabletas, teléfonos, estaciones de trabajo. La consecuencia es inmediata: **sin red no hay servicio**, y la conectividad pasa a ser tan crítica como el propio servicio.

3. Agrupación de recursos (*resource pooling*). Los recursos del proveedor se agrupan para servir a **múltiples consumidores** mediante un modelo **multiinquilino**, con recursos físicos y virtuales asignados y reasignados dinámicamente según la demanda. Hay **independencia de la ubicación**: el cliente **no controla ni conoce** la ubicación exacta de los recursos, aunque puede especificarla a un nivel de abstracción superior (país, región, centro de datos). Es la característica que produce la economía de escala y, a la vez, la que genera los principales problemas jurídicos y de seguridad.

4. Elasticidad rápida (*rapid elasticity*). Las capacidades pueden aprovisionarse y liberarse **elásticamente**, en algunos casos de forma automática, para escalar rápidamente hacia arriba y hacia abajo con la demanda. Para el consumidor, las capacidades disponibles a menudo **parecen ilimitadas** y pueden apropiarse en cualquier cantidad y en cualquier momento.

5. Servicio medido (*measured service*). Los sistemas de nube controlan y optimizan el uso de recursos **midiéndolo** a un nivel de abstracción apropiado para el tipo de servicio (almacenamiento, procesamiento, ancho de banda, cuentas activas). El uso puede **monitorizarse, controlarse y reportarse**, aportando transparencia tanto al proveedor como al consumidor. Es la característica que hace posible el pago por uso y, en el sector público, la que permite imputar el gasto a la unidad que lo genera.

> DATO CLAVE
>
> Las cinco características son **acumulativas y necesarias**: si un servicio no las cumple **todas**, no es nube según el NIST. El error típico consiste en llamar «nube privada» a un centro de datos virtualizado que **no tiene autoservicio ni medición**: eso es **virtualización**, no nube. La virtualización es un **habilitador**, no un sinónimo [NIST145].

Una regla mnemotécnica útil en español, tomando la inicial de cada una: **A-A-A-E-M** — **A**utoservicio, **A**cceso a la red, **A**grupación, **E**lasticidad, **M**edición.

2.1.2. El vocabulario normalizado ISO/IEC 17788 y los actores del modelo

La norma internacional equivalente es **ISO/IEC 17788:2014**, publicada conjuntamente con la UIT como **Recomendación ITU-T Y.3500**. Coincide en lo esencial con el NIST, pero introduce dos

diferencias [ISO17788]:

1. Añade una **sexta característica clave**: la **multitenencia** (*multi-tenancy*), entendida como la asignación de recursos físicos o virtuales de forma que varios inquilinos y sus cómputos y datos permanezcan **aislados e inaccesibles** entre sí. El NIST la considera implícita dentro de la agrupación de recursos; ISO prefiere hacerla explícita.
2. Sustituye la rígida terna IaaS/PaaS/SaaS por dos conceptos: los **tipos de capacidad en la nube** (de **infraestructura**, de **plataforma** y de **aplicación**) y las **categorías de servicio**, entre las que enumera **CompaaS** (cómputo), **CaaS** (comunicaciones), **DSaaS** (almacenamiento de datos), **IaaS**, **NaaS** (red), **PaaS** y **SaaS**.

La norma **ISO/IEC 17789** completa el marco con la **arquitectura de referencia**: roles (cliente, proveedor y socio del servicio en la nube), subroles y actividades [ISO17789].

Por su parte, el NIST define en la **SP 500-292** una **arquitectura de referencia con cinco actores** que conviene memorizar porque estructura cualquier supuesto de contratación [NIST292]:

Actor	Papel	Ejemplo en la Administración
Consumidor de la nube (*cloud consumer*)	Usa el servicio y mantiene la relación contractual	El Ayuntamiento que contrata el servicio
Proveedor de la nube (*cloud provider*)	Pone el servicio a disposición	El operador de la plataforma contratada
Intermediario (*cloud broker*)	Gestiona uso, rendimiento y entrega; **agrega, integra o mejora** servicios de terceros	Una empresa que empaqueta varios servicios en un único catálogo
Portador (*cloud carrier*)	Proporciona **conectividad y transporte** entre proveedor y consumidor	El operador de telecomunicaciones
Auditor (*cloud auditor*)	Evaluación **independiente** de servicios, operaciones, rendimiento y seguridad	La entidad de certificación de conformidad con el ENS

DATO CLAVE

Los **cinco actores del NIST**: consumidor, proveedor, **intermediario** (*broker*), **portador** (*carrier*) y **auditor**. Los dos que se olvidan siempre son el portador —que es quien pone la red— y el auditor. Nótese que el **intermediario** puede ser de tres tipos: de **intermediación** (añade valor a un servicio), de **agregación** (combina varios) y de **arbitraje** (elige dinámicamente el mejor proveedor) [NIST292].

2.2. Evolución desde la computación distribuida

La nube no aparece de la nada: es el resultado de una línea de evolución de sesenta años que conviene poder narrar, porque lo que importa es precisamente la **relación** entre paradigmas.

Etapa	Idea central	Qué aporta a la nube
Tiempo compartido (años 60-70)	Un gran ordenador central atiende a muchos terminales; se factura por tiempo de uso	El **modelo económico**: pagar por consumo, no por propiedad
Cliente-servidor (años 80-90)	El cómputo se reparte entre estaciones de trabajo y servidores	La **separación de roles** y las interfaces de red
Computación en malla (*grid*, años 90-2000)	Agregar recursos **heterogéneos y de varias organizaciones** para resolver un problema grande	La idea de **federación** y de recurso como servicio
Computación de utilidad (*utility computing*)	La informática como **suministro** medido, igual que el agua o la luz	La **medición** y la facturación por uso
Virtualización masiva (2000s)	Separar el servidor lógico del servidor físico	El **habilitador técnico** del aprovisionamiento en minutos
Nube (desde 2006)	Autoservicio + elasticidad + medición sobre recursos agrupados	El modelo completo
Borde y niebla (*edge*, *fog*)	Acercar el cómputo al punto donde se generan los datos	Reduce **latencia** y tráfico; complementa la nube, no la sustituye

Las diferencias entre **malla** y **nube**:

Criterio	Computación en malla (*grid*)	Computación en la nube
Propiedad de los recursos	**Varias organizaciones** federadas	Normalmente **un proveedor**
Motivación	Compartir capacidad para problemas científicos grandes	Prestar servicio comercial elástico
Modelo económico	Colaboración, intercambio de ciclos	**Pago por uso**
Heterogeneidad	Alta y asumida	Homogeneizada por virtualización
Aprovisionamiento	Por lotes, planificado (*batch*)	**Bajo demanda, en minutos**

DATO CLAVE

La nube **no inventó** ninguna de sus piezas: el tiempo compartido aportó el pago por uso, la malla la federación, la virtualización el aprovisionamiento rápido y la web el acceso ubicuo. **Lo que la nube aporta es la combinación**, y en particular el **autoservicio automatizado** y la **medición**, que son las dos características que ninguna etapa anterior tenía simultáneamente [NIST145].

2.3. Tecnologías habilitadoras: virtualización y orquestación

2.3.1. De la máquina virtual al contenedor y a la función

La **virtualización** es la tecnología que permite que un mismo servidor físico ejecute varios entornos aislados, y sin ella la nube sería económicamente inviable: es lo que permite la **agrupación de recursos** y la reasignación dinámica. El **hipervisor** es el software que crea y gestiona esas máquinas virtuales; se distingue el **tipo 1** (ejecuta directamente sobre el hardware, *bare metal*) del **tipo 2** (ejecuta sobre un sistema operativo anfitrión) [HYPERVISORS].

Sobre esa base, la nube ha ido subiendo el nivel de abstracción en tres saltos:

Unidad	Qué incluye	Arranque	Aislamiento	Densidad por servidor
Máquina virtual	Hardware virtual + **sistema operativo completo** + aplicación	Minutos	**Fuerte** (núcleos separados)	Decenas
Contenedor	Aplicación + sus dependencias; **comparte el núcleo** del anfitrión	Segundos	Medio (espacios de nombres y *cgroups*)	Cientos
Función (*serverless*)	Solo el **código** de la función; el entorno lo pone la plataforma	Milisegundos a segundos	Gestionado por el proveedor	Miles

DATO CLAVE

La diferencia esencial entre máquina virtual y contenedor: la **máquina virtual virtualiza el hardware** y lleva **su propio sistema operativo**; el **contenedor virtualiza el sistema operativo** y **comparte el núcleo** del anfitrión. De ahí que el contenedor arranque en segundos y sea mucho más denso, y que su aislamiento sea **menor** —un fallo del núcleo afecta a todos los contenedores del nodo— [OCI].

La normalización es lo que hace que los contenedores sean el mecanismo de **portabilidad** entre nubes más eficaz disponible: la **Open Container Initiative** define especificaciones abiertas de **imagen**, de **ejecución** y de **distribución**, de modo que una imagen construida en un sitio se ejecuta igual en otro [OCI]. Este punto es directamente relevante para el §4.3 y para la estrategia pública de evitar la dependencia de un proveedor.

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

La **virtualización de sistemas y de puestos de usuario** —hipervisores, tipos, gestión de recursos, VDI— es el objeto completo del **Tema 28**. El **almacenamiento y su virtualización**, junto con las políticas de copia de seguridad, corresponden al **Tema 26**. En este tema la virtualización se trata solo como **tecnología habilitadora** de la nube.

2.3.2. Orquestación, automatización e infraestructura como código

Virtualizar no basta. Lo que convierte un conjunto de máquinas virtuales en una nube es la **capa de orquestación y automatización**: el software que recibe la petición del usuario, decide dónde colocar el recurso, lo crea, lo conecta a la red, aplica las políticas de seguridad, lo mide y lo factura, **sin intervención humana**.

Sus funciones son cinco:

1. **Planificación y colocación** (*scheduling*): decidir en qué anfitrión físico se ubica cada carga, atendiendo a capacidad, afinidad y dominios de fallo.
2. **Ciclo de vida**: creación, arranque, parada, escalado, actualización y destrucción de recursos.
3. **Autoescalado**: añadir o quitar instancias según métricas (uso de procesador, longitud de cola, peticiones por segundo) siguiendo reglas o previsiones.
4. **Autorreparación**: detectar una instancia que no responde y reemplazarla automáticamente.
5. **Medición y cuotas**: registrar el consumo por inquilino y aplicar límites.

En el mundo de los contenedores, el orquestador de referencia es **Kubernetes**, cuyo modelo es **declarativo**: el operador describe el **estado deseado** («quiero cinco réplicas de este servicio») y un bucle de control trabaja continuamente para que el estado real coincida con él [K8S]. Ese cambio de mentalidad —de dar órdenes a declarar objetivos— es el que hace posible la autorreparación.

La **infraestructura como código (IaC)** aplica la misma idea a toda la infraestructura: las redes, las máquinas, los permisos y las bases de datos se describen en **ficheros de texto versionados** que se aplican de forma **idempotente**, de modo que aplicar dos veces la misma descripción no duplica nada [TERRAFORM]. Sus ventajas son directamente auditables y, por tanto, muy valiosas en el sector público:

- **Reproducibilidad**: el entorno de preproducción es idéntico al de producción porque procede del mismo fichero.
- **Trazabilidad**: cada cambio de infraestructura queda como una revisión en el control de versiones, con autor, fecha y motivo.
- **Reversibilidad**: se puede volver a la descripción anterior.
- **Revisión previa**: el cambio se revisa antes de aplicarse, igual que el código.

> DATO CLAVE
>
> **Idempotencia** en infraestructura como código significa que **aplicar la misma descripción n veces deja el sistema en el mismo estado que aplicarla una vez**. Es lo que diferencia una herramienta declarativa de un guion (*script*) imperativo, que al ejecutarse dos veces puede crear dos veces el mismo recurso o fallar [TERRAFORM].

2.4. Ventajas y retos tecnológicos

Las **ventajas** de la nube son reales, pero conviene enunciarlas con precisión y con sus condiciones.

Ventaja	En qué consiste	Condición o matiz
Agilidad	Aprovisionar en minutos lo que antes tardaba meses	Requiere que la organización sepa **decidir** igual de rápido
Elasticidad	Ajustar capacidad al pico y al valle	Solo ahorra si **de verdad se decrece**; una instancia encendida las 24 horas no es elástica
De inversión a gasto corriente (CAPEX → OPEX)	No se compra hardware; se paga el consumo	Cambia el **capítulo presupuestario**, con implicaciones administrativas serias
Escala global	Desplegar en varias regiones	Sujeto a restricciones jurídicas de ubicación del dato
Alta disponibilidad	Zonas y regiones redundantes	**No es automática**: hay que diseñar la aplicación para usarlas
Copias y recuperación	Servicios gestionados de respaldo y réplica	La **responsabilidad de tener copias sigue siendo del cliente**
Delegación de tareas rutinarias	El proveedor parchea, sustituye discos, renueva hardware	El personal propio se libera **para tareas de mayor valor**, no desaparece
Sostenibilidad	Mayor eficiencia energética por consolidación	Depende de la solución concreta y del suministro eléctrico [ESTRATEGIA-CLOUD]

Los **retos** son igual de concretos:

1. Dependencia del proveedor (*vendor lock-in*). Cuanto más se usan servicios propietarios de alto nivel, más difícil y caro es salir. Se manifiesta en tres planos: **de datos** (formatos y coste de extracción), **de aplicación** (dependencia de API propietarias) y **de conocimiento** (el equipo solo sabe operar esa plataforma). Es el reto que aborda directamente el **Reglamento de Datos** con su régimen de cambio de proveedor [DATAACT].

2. Pérdida de control y opacidad. El cliente no ve el centro de datos, no elige el hardware, no conoce a los administradores del proveedor y depende de sus informes de auditoría. La respuesta es contractual y de certificación, no técnica.

3. Seguridad y superficie de exposición. Los servicios son accesibles desde internet por diseño. La causa dominante de incidentes en nube pública **no es la vulneración del proveedor**, sino la

configuración incorrecta del cliente: almacenamiento expuesto públicamente, credenciales en el código, permisos excesivos [NIST144].

4. Cumplimiento normativo y ubicación del dato. Dónde se almacena, quién puede acceder y bajo qué jurisdicción. Se desarrolla en el §5.

5. Coste imprevisible. El pago por uso corta en las dos direcciones. Sin control, aparecen recursos olvidados encendidos, entornos de prueba que nadie apaga, tráfico de salida no previsto y servicios sobredimensionados. La disciplina de gestión económica del consumo se conoce como **FinOps** [FINOPS].

6. Latencia y dependencia de la conectividad. Sin red no hay servicio, y la latencia añadida puede ser incompatible con determinadas cargas.

7. Continuidad y salida. Qué ocurre si el proveedor quiebra, es adquirido, cambia sus precios drásticamente o resuelve el contrato. Un **plan de reversión** con datos exportables y probados es un requisito, no una precaución opcional.

EJERCICIO RESUELTO

Un servicio municipal necesita 20 servidores durante 6 semanas al año (campaña) y 3 el resto del tiempo. La compra de 20 servidores propios cuesta 120.000 € amortizables en 5 años, más 9.000 €/año de mantenimiento y energía. En nube, cada servidor equivalente cuesta 0,20 €/hora. ¿Qué sale a cuenta? **Solución. Propio**: 120.000 ÷ 5 = 24.000 €/año de amortización + 9.000 € = **33.000 €/año**. **Nube, dimensionando de verdad de forma elástica**: 6 semanas × 7 días × 24 h = 1.008 h con 20 servidores → 20 × 1.008 × 0,20 = **4.032 €**; el resto del año, 8.760 − 1.008 = 7.752 h con 3 servidores → 3 × 7.752 × 0,20 = **4.651 €**. Total ≈ **8.683 €/año**. **Nube mal usada, dejando los 20 encendidos todo el año**: 20 × 8.760 × 0,20 = **35.040 €/año**, es decir, **más caro que comprarlos**. **Lectura**: el ahorro no lo produce la nube, sino la **elasticidad efectivamente ejercida**. Esta comparación es deliberadamente incompleta —no incluye tráfico de salida, licencias, copias de seguridad ni el coste del personal que opera cada opción—, y por eso en un supuesto real hay que enunciar esas partidas aunque no se cuantifiquen.

3. Modelos de servicio en Cloud Computing

Los modelos de servicio responden a una sola pregunta: **¿hasta dónde llega lo que gestiona el proveedor y dónde empieza lo que gestiona el cliente?** El NIST reconoce **tres y solo tres**: IaaS, PaaS y SaaS [NIST145]. Todo lo demás —FaaS, CaaS, DBaaS— son denominaciones comerciales que encajan dentro de esos tres o se sitúan entre ellos.

La forma más rentable de estudiarlos es la **pila de responsabilidad**: nueve capas que van del edificio a los datos, y una línea que se desplaza hacia arriba a medida que se sube de modelo.

Capa	Local (*on-premise*)	IaaS	PaaS	SaaS
Datos y su clasificación	**Cliente**	**Cliente**	**Cliente**	**Cliente**
Identidades y accesos	**Cliente**	**Cliente**	**Cliente**	**Cliente**
Aplicación	**Cliente**	**Cliente**	**Cliente**	Proveedor
Tiempo de ejecución y bibliotecas	**Cliente**	**Cliente**	Proveedor	Proveedor
Middleware	**Cliente**	**Cliente**	Proveedor	Proveedor
Sistema operativo	**Cliente**	**Cliente**	Proveedor	Proveedor
Virtualización	**Cliente**	Proveedor	Proveedor	Proveedor
Servidores y almacenamiento	**Cliente**	Proveedor	Proveedor	Proveedor
Red e instalaciones físicas	**Cliente**	Proveedor	Proveedor	Proveedor

DATO CLAVE

Las **dos fronteras** que hay que saber señalar sin dudar. Entre **local e IaaS** está la **virtualización**: en IaaS el proveedor pone el hipervisor y el hardware. Entre **IaaS y PaaS** está el **sistema operativo**: en IaaS **lo administra el cliente**; en PaaS, **no**. Y hay dos capas que **nunca** cambian de dueño en ningún modelo: **los datos** y **las identidades y accesos** [NIST145] [CCN823].

3.1. Infraestructura como Servicio (IaaS)

3.1.1. Concepto y recursos de computación, almacenamiento y red

La definición del NIST: la capacidad que se proporciona al consumidor es **aprovisionar procesamiento, almacenamiento, redes y otros recursos informáticos fundamentales**, sobre los que el consumidor puede desplegar y ejecutar software arbitrario, **incluidos sistemas operativos y aplicaciones**. El consumidor **no gestiona ni controla la infraestructura de nube subyacente**, pero **sí controla los sistemas operativos, el almacenamiento y las aplicaciones desplegadas**, y posiblemente un control limitado de componentes de red seleccionados, como los cortafuegos de anfitrión [NIST145].

El catálogo típico de un servicio IaaS se agrupa en tres familias:

1. Cómputo.

- **Instancias** o máquinas virtuales, caracterizadas por número de núcleos virtuales, memoria y familia de rendimiento (uso general, optimizadas para cómputo, para memoria, para almacenamiento o con aceleradores gráficos).
- **Imágenes** de máquina para el aprovisionamiento repetible.
- **Grupos de autoescalado** que crean y destruyen instancias según reglas.
- **Servidores dedicados** (*bare metal*), sin hipervisor, para cargas con exigencias de licenciamiento o de aislamiento.

2. Almacenamiento. Es imprescindible distinguir los tres tipos:

Tipo	Unidad	Cómo se accede	Uso típico
De bloques	Bloque de disco	Se conecta a **una** instancia como si fuera un disco	Discos de sistema, bases de datos
De ficheros	Fichero en jerarquía de carpetas	Protocolo de red compartido (NFS, SMB)	Carpetas compartidas, contenido de aplicaciones
De objetos	**Objeto** con su identificador y sus metadatos	API sobre **HTTP**	Documentos, copias de seguridad, datos abiertos, ficheros grandes

El **almacenamiento de objetos** es el más característico de la nube: no tiene jerarquía real de carpetas, es prácticamente ilimitado, muy barato, altamente durable por replicación y accesible por HTTP, pero **no se puede modificar un objeto parcialmente** —se sustituye entero— y su latencia es mayor. Suele ofrecerse en **clases** de acceso (frecuente, esporádico, archivo) con precios y tiempos de recuperación muy distintos.

3. Red.

- **Redes virtuales** privadas con subredes, tablas de encaminamiento y pasarelas.
- **Grupos de seguridad** y listas de control de acceso, que son cortafuegos distribuidos aplicados a la instancia.
- **Balanceadores de carga** de nivel 4 y de nivel 7.
- **Direcciones IP públicas**, **traducción de direcciones** para salida y **conexiones privadas** hacia la red corporativa (VPN de sitio a sitio o enlace dedicado).
- **DNS** gestionado y **red de distribución de contenidos** (CDN).

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

El **acceso remoto seguro y las VPN** se estudian en el **Tema 36**, y los **protocolos TCP/IP** en el **Tema 34**. Aquí solo interesa que una nube IaaS se conecta a la red corporativa por VPN o por enlace dedicado, y que la **segmentación** es responsabilidad del cliente.

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

La documentación que la ciudadanía adjunta a una solicitud —justificantes, escaneos, certificados— es el caso de manual de **almacenamiento de objetos**: son ficheros que se escriben una vez, se leen pocas veces, deben conservarse años y crecen sin límite previsible. Guardarlos en discos de bloques conectados a las instancias sería más caro, menos durable y obligaría a redimensionar discos continuamente.

3.1.2. Abstracción del hardware y elasticidad

Lo que IaaS abstrae es el **ciclo de vida del hardware**: la compra, la instalación en el bastidor, el cableado, la sustitución de discos, la renovación por obsolescencia y la gestión del espacio, la energía y la refrigeración. Lo que **no** abstrae es la administración del sistema operativo: parcheado, endurecimiento, cuentas, servicios, registro y copias siguen siendo del cliente.

La **elasticidad** merece precisión terminológica:

- **Escalabilidad**: capacidad de un sistema de **crecer** para atender más carga. Puede ser **vertical** (*scale up*: dar más núcleos y memoria a la misma máquina; sencillo, pero con techo físico y normalmente con reinicio) u **horizontal** (*scale out*: añadir más máquinas; sin techo práctico, pero exige que la aplicación sea **apta para funcionar en varias instancias**, es decir, **sin estado en memoria local**).
- **Elasticidad**: capacidad de **crecer y decrecer automáticamente** siguiendo la demanda, en tiempos cortos y sin intervención humana.

DATO CLAVE

Escalabilidad no es elasticidad. Un sistema puede ser escalable (se le pueden añadir servidores) y **nada elástico** (hay que hacerlo a mano y tarda semanas). La elasticidad exige las **tres** cosas: automatismo, rapidez y **bidireccionalidad** —también hacia abajo—. Y la elasticidad horizontal exige que la aplicación sea **sin estado**: si la sesión del usuario vive en la memoria de una instancia concreta, no se pueden añadir ni quitar instancias sin romper sesiones [12FACTOR].

Los modelos de **facturación** de cómputo son también materia de supuestos prácticos:

Modalidad	Compromiso	Descuento típico	Cuándo conviene
Bajo demanda	Ninguno	—	Cargas variables o impredecibles
Reservada / con compromiso	1 o 3 años	Alto	**Base estable** de carga conocida
Capacidad sobrante (*spot*)	El proveedor puede **retirarla** con poco aviso	Muy alto	Procesos por lotes tolerantes a interrupción
Anfitrión dedicado	Servidor físico reservado	—	Requisitos de licencia o de aislamiento

La combinación habitual —y la respuesta correcta en un supuesto de optimización— es **cubrir la base con instancias reservadas y el pico con instancias bajo demanda**, reservando la capacidad sobrante para trabajos por lotes.

Existe una **cuarta dimensión del coste** que se olvida sistemáticamente: el **tráfico de salida** (*egress*). La entrada de datos suele ser gratuita y la salida se factura por gigabyte, lo que penaliza precisamente las operaciones de **extracción masiva** —es decir, las de **salida del proveedor**—. Es la materialización económica de la séptima falacia y el motivo de que el Reglamento de Datos haya intervenido sobre estas tarifas [DEUTSCH] [DATAACT].

3.2. Plataforma como Servicio (PaaS)

3.2.1. Concepto y entornos de desarrollo y ejecución

La definición del NIST: la capacidad que se proporciona al consumidor es **desplegar sobre la infraestructura de nube aplicaciones creadas o adquiridas por él**, desarrolladas con lenguajes de programación, bibliotecas, servicios y herramientas **soportados por el proveedor**. El consumidor **no gestiona ni controla la infraestructura subyacente**, incluidos **red, servidores, sistemas operativos ni almacenamiento**, pero **sí controla las aplicaciones desplegadas** y, posiblemente, los ajustes de configuración del entorno de alojamiento [NIST145].

Dicho en términos operativos: el cliente **entrega código** y la plataforma se ocupa de construirlo, desplegarlo, ejecutarlo, escalarlo, parchearlo y vigilarlo. Desaparece la figura del administrador de sistemas para esa carga concreta.

Lo que un PaaS aporta habitualmente:

- **Entorno de ejecución** gestionado para uno o varios lenguajes, con sus versiones mantenidas y parcheadas.

- **Canalización de construcción y despliegue**: compilar, ejecutar pruebas, publicar, con estrategias de despliegue sin corte (*blue-green*, canario).
- **Escalado automático** por métricas de aplicación.
- **Gestión de configuración y secretos** externalizada respecto del código.
- **Registro, métricas y trazas** integrados.
- **Servicios de respaldo** enchufables: bases de datos, colas, caché, correo, almacenamiento.

Las **variantes** de PaaS que conviene distinguir:

Variante	Qué entrega el cliente	Nota
PaaS de aplicación clásico	Código fuente	La plataforma construye la imagen
CaaS (contenedores como servicio)	**Imagen de contenedor**	Frontera IaaS-PaaS; el cliente controla más
FaaS (funciones, *serverless*)	**Una función** y su disparador	Facturación por invocación y milisegundos
iPaaS (integración como servicio)	Flujos de integración	Sustituye al ESB tradicional
DBaaS	Esquema y datos	Base de datos gestionada: copias y réplica incluidas

DATO CLAVE

Sin servidor (*serverless*) **no significa que no haya servidores**: significa que el cliente **no los ve, no los dimensiona y no paga por ellos cuando no se usan**. Se factura por **número de invocaciones y tiempo de ejecución**. Su contrapartida técnica es el **arranque en frío** (*cold start*): la primera invocación tras un periodo de inactividad tarda más porque hay que preparar el entorno.

EJERCICIO RESUELTO

De las tres piezas del portal de cita previa, ¿cuál encaja mejor en FaaS? **Solución.** La **notificación**. Es una tarea **corta**, **puntual**, **disparada por un evento** («solicitud registrada»), **sin estado** y con un volumen extremadamente desigual: cero durante meses y decenas de miles en unas horas. Pagar por invocación es exactamente el modelo adecuado. En cambio, la **validación de empadronamiento** conviene que sea un servicio permanente con caché caliente —el arranque en frío arruinaría la experiencia el día del pico— y la **gestión de solicitudes** requiere estado y transacciones, propias de un servicio de aplicación con base de datos gestionada.

3.2.2. Middleware gestionado y servicios de plataforma

El **middleware** es la capa de software que se sitúa entre el sistema operativo y las aplicaciones y les presta servicios comunes: servidores de aplicaciones, gestores de mensajes, servidores web, cachés, motores de reglas y de procesos. En un modelo tradicional, alguien de la casa lo instala, lo configura, lo parchea y lo vigila. En PaaS, **el proveedor lo hace y lo garantiza mediante un acuerdo de nivel de servicio**.

Los servicios de plataforma más habituales y lo que cambia al consumirlos gestionados:

Servicio	Lo que deja de hacer el cliente	Lo que sigue siendo suyo
Base de datos gestionada	Instalar, parchear, replicar, programar copias	**El esquema, las consultas, los índices y los datos**
Cola o bus gestionado	Operar el intermediario, escalarlo	**El diseño de los mensajes y la idempotencia**
Caché gestionada	Operar el clúster	**Qué se cachea y durante cuánto**
Motor de contenedores gestionado	Operar el plano de control	**Las imágenes, los manifiestos y los límites de recursos**
Identidad como servicio	Operar el directorio y la federación	**El modelo de roles y permisos**
Análisis y aprendizaje automático	Operar la infraestructura de cálculo	**Los datos, el modelo y su gobernanza**

DATO CLAVE

La regla que resume PaaS: **el proveedor se hace cargo del software de base; el cliente sigue siendo responsable del diseño y de los datos**. Un servicio de base de datos gestionada hace copias, pero **no impide que el cliente borre una tabla**: la recuperación ante un error del cliente sigue exigiendo que el cliente haya definido su política de retención y haya **probado la restauración** [CCN823].

El precio de PaaS es la **pérdida de flexibilidad y el riesgo de dependencia**: se depende de las versiones de lenguaje que la plataforma soporte, de sus límites de ejecución y de sus API propietarias. Cuanto más se apoya la aplicación en servicios exclusivos del proveedor, más difícil es moverla. La mitigación práctica consiste en **preferir servicios basados en tecnologías abiertas** —una base de datos relacional estándar frente a un almacén propietario, contenedores

conformes con la OCI frente a formatos exclusivos— y en **aislar el acceso a esos servicios detrás de interfaces propias** dentro del código.

3.3. Software como Servicio (SaaS)

3.3.1. Concepto y distribución de software sobre la nube

La definición del NIST: la capacidad que se proporciona al consumidor es **utilizar las aplicaciones del proveedor** que se ejecutan sobre una infraestructura de nube. Las aplicaciones son accesibles desde diversos dispositivos cliente a través de una interfaz de cliente ligero, como un **navegador web**, o de una interfaz de programa. El consumidor **no gestiona ni controla la infraestructura subyacente** —red, servidores, sistemas operativos, almacenamiento **ni siquiera las capacidades de la aplicación individual**—, con la posible excepción de **ajustes de configuración de la aplicación específicos del usuario** [NIST145].

El cambio respecto del modelo tradicional de software es total:

Aspecto	Software instalado	SaaS
Adquisición	**Licencia perpetua** + mantenimiento anual	**Suscripción** por usuario o por consumo
Contabilidad	Inversión (inmovilizado)	**Gasto corriente**
Instalación	En servidores propios o en cada puesto	Ninguna: navegador
Actualización	Proyecto de migración, con versiones antiguas conviviendo	**Continua y para todos a la vez**
Versión	Cada cliente puede tener la suya	**Una sola versión** para todos
Personalización	Modificación del código posible	**Configuración**, no modificación
Datos	En casa	**En el proveedor**

DATO CLAVE

La consecuencia más importante y menos intuitiva de SaaS: **el cliente pierde el control del calendario de versiones**. El proveedor actualiza para todos a la vez; no hay opción de «quedarse en la versión anterior» mientras se valida. Por eso en el sector público los contratos SaaS deben incluir **preaviso de cambios funcionales**, **entornos de prueba** y **compromisos de compatibilidad de las integraciones**.

La **personalización** es el otro punto crítico. Un SaaS bien diseñado se adapta por **configuración** (campos, flujos, roles, plantillas, idioma, marca) y por **extensión** (llamadas a API, ganchos, complementos), pero **no por modificación del código**, porque el código es común a todos los inquilinos. Cuando una Administración exige un comportamiento que el producto no contempla, las salidas son tres, y solo una es buena: **adaptar el procedimiento** al producto, **pagar un desarrollo** que el fabricante incorpore a su producto estándar, o **construir una capa propia alrededor** —cara y frágil—.

3.3.2. Arquitectura multinquilino y licenciamiento

La **multitenencia** es lo que hace económicamente posible el SaaS: una **misma instancia** de la aplicación sirve a **muchos inquilinos** (organizaciones cliente), cuyos datos permanecen **lógicamente aislados**. Hay tres modelos de aislamiento, y la elección tiene consecuencias directas de coste, seguridad y capacidad de cumplimiento [ISO17788]:

Modelo	Cómo se separan los datos	Aislamiento	Coste por inquilino	Personalización
Silo	**Todo separado**: aplicación y base de datos propias por inquilino	**Máximo**	**Alto**	Alta
Puente (*bridge*)	Aplicación compartida, **base de datos o esquema propio** por inquilino	Medio-alto	Medio	Media
Agrupado (*pooled*)	Todo compartido; los registros llevan un **identificador de inquilino**	Lógico	**Mínimo**	Baja

En el modelo agrupado, el aislamiento depende **enteramente del software**: basta con que una consulta olvide filtrar por el identificador de inquilino para que una organización vea datos de otra. Por eso los proveedores serios aplican el filtrado en la capa de acceso a datos o en la propia base de datos (seguridad a nivel de fila), y no confían en que cada consulta lo recuerde.

> DATO CLAVE
>
> El **«ruido del vecino»** (*noisy neighbour*) es el riesgo característico de la multitenencia agrupada: un inquilino que consume recursos de forma desmedida degrada el servicio de los demás. Se mitiga con **cuotas, límites de tasa y aislamiento de recursos**, y se cubre contractualmente con el **acuerdo de nivel de servicio**.

En cuanto al **licenciamiento**, las modalidades habituales son:

- **Por usuario nombrado**: se paga por cada persona dada de alta, la use o no. Predecible; caro si hay muchos usuarios esporádicos.
- **Por usuario concurrente**: se paga por el número máximo de personas conectadas a la vez. Adecuado para turnos y para usuarios ocasionales.
- **Por consumo**: transacciones, expedientes, documentos, gigabytes.
- **Por niveles de funcionalidad** (*tiers*): la misma aplicación con conjuntos de funciones distintos.
- **Gratuito con límites** (*freemium*), poco frecuente en el sector público por los requisitos de contrato y de tratamiento de datos.

En contratación pública, la modalidad elegida condiciona el expediente: un contrato **por usuario nombrado** permite un presupuesto cerrado y plurianual; uno **por consumo** exige estimar el volumen y prever un mecanismo de control del gasto, además de plantear la duda de si el objeto es un contrato de servicios de tracto sucesivo con precio variable [LCSP].

> **EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO**
>
> Una herramienta de firma electrónica en modo SaaS para 3.000 empleados municipales, de los cuales solo unos 400 firman a diario: la licencia **por usuario nombrado** obliga a pagar 3.000 aunque 2.600 firmen dos veces al año. Con **usuario concurrente** o **por firma realizada** el coste se ajusta al uso real. La elección del modelo de licencia puede mover el precio de un contrato en un factor de cinco sin cambiar ni una línea del pliego técnico.

3.4. Otros modelos de servicio (XaaS)

XaaS —*anything as a service*, «cualquier cosa como servicio»— designa la proliferación de denominaciones comerciales construidas sobre el mismo patrón. **Ninguna de ellas es una categoría del NIST**, que mantiene sus tres modelos; la mayoría son especializaciones de PaaS o de SaaS. Aun así conviene conocerlas porque aparecen en pliegos y en enunciados.

Sigla	Nombre	Qué entrega	Dónde encaja
FaaS	Función como servicio	Ejecución de código por evento, sin gestionar servidores	PaaS
CaaS	Contenedores como servicio	Ejecución y orquestación de contenedores	Entre IaaS y PaaS
CaaS	Comunicaciones como servicio	Voz, vídeo, mensajería integradas	SaaS · categoría **ISO/IEC 17788**
DBaaS	Base de datos como servicio	Motor de base de datos gestionado	PaaS
DSaaS	Almacenamiento de datos como servicio	Capacidad de almacenamiento	IaaS · categoría **ISO/IEC 17788**
NaaS	Red como servicio	Conectividad y funciones de red	IaaS · categoría **ISO/IEC 17788**
CompaaS	Cómputo como servicio	Capacidad de proceso	IaaS · categoría **ISO/IEC 17788**
DaaS	Escritorio como servicio	Puesto de trabajo virtual completo	SaaS (sobre IaaS/PaaS) · **Tema 28**
DaaS	Datos como servicio	Conjuntos de datos consumibles por API	SaaS
SECaaS	Seguridad como servicio	Antivirus, filtrado, gestión de eventos de seguridad	SaaS
IDaaS	Identidad como servicio	Directorio, federación, doble factor	PaaS/SaaS
BPaaS	Proceso de negocio como servicio	Un proceso completo externalizado (nóminas, cobros)	Sobre SaaS
MLaaS / AIaaS	Aprendizaje automático o IA como servicio	Modelos y API de inferencia	PaaS/SaaS

DATO CLAVE

Cuidado con la ambigüedad de dos siglas: **CaaS** puede significar *containers* o *communications*, y **DaaS** puede significar *desktop* o *data*. En un enunciado, el sentido lo fija el contexto; en una respuesta escrita, conviene **desarrollar la sigla** para no dar lugar a duda. Y recordar siempre que el NIST solo reconoce **tres** modelos de servicio: el resto son etiquetas de mercado [NIST145] [ISO17788].

4. Modelos de despliegue en Cloud Computing

Si los modelos de servicio responden a **«qué gestiona cada uno»**, los modelos de despliegue responden a **«para quién es la nube y quién la controla»**. El NIST define **cuatro**: privada, comunitaria, pública e híbrida [NIST145]. Nótese que los cuatro son **ortogonales** a los tres modelos de servicio: cabe una **IaaS privada**, un **SaaS público**, una **PaaS comunitaria** o cualquier otra combinación.

Modelo	¿Para quién?	¿Quién la posee y opera?	¿Dónde está?
Privada	**Una sola organización** (con varias unidades o consumidores)	La organización, un tercero o una combinación	Dentro **o fuera** de sus instalaciones
Comunitaria	Una **comunidad específica** de organizaciones con intereses comunes	Una o varias de ellas, un tercero o una combinación	Dentro o fuera de las instalaciones
Pública	**Uso abierto al público general**	Una empresa, una entidad académica o pública, o una combinación	En las instalaciones **del proveedor**
Híbrida	Combinación de **dos o más** de las anteriores	Cada una conserva su titularidad	Mixto

DATO CLAVE

Dos precisiones del NIST que se confunden a menudo. **Primera**: una nube **privada no tiene por qué estar en las instalaciones del cliente** ni ser propiedad suya; puede estar alojada y operada por un tercero. Lo que la define es que **su uso está reservado a una sola organización**. **Segunda**: en la nube **híbrida**, las infraestructuras que se combinan **siguen siendo entidades separadas y distintas**, unidas por una tecnología —normalizada o propietaria— que permite **la portabilidad de datos y de aplicaciones** entre ellas [NIST145].

4.1. Nubes públicas

4.1.1. Características, multitenencia y modelo de responsabilidad compartida

La **nube pública** es infraestructura aprovisionada para uso **abierto al público general**, existente en las instalaciones del proveedor. Sus rasgos:

- **Escala masiva** y catálogo de servicios muy amplio, del cómputo básico a la inteligencia artificial.
- **Multitenencia intensiva**: la infraestructura física se comparte con clientes desconocidos.
- **Pago por uso** sin inversión inicial, con capacidad percibida como ilimitada.
- **Presencia geográfica** organizada en **regiones** (áreas geográficas) y, dentro de ellas, **zonas de disponibilidad** (centros de datos independientes en energía, refrigeración y red, unidos por baja latencia).
- **Innovación continua**: el catálogo crece y evoluciona sin intervención del cliente.

Sus **inconvenientes** son la contrapartida exacta: menor control, dependencia del proveedor, coste variable y difícil de acotar, y la necesidad de justificar el cumplimiento normativo sobre una infraestructura que no se posee.

El **modelo de responsabilidad compartida** es el concepto vertebrador de la nube pública y aparece en prácticamente todos los supuestos prácticos. Su enunciado canónico distingue:

- **Seguridad *de* la nube**: responsabilidad del **proveedor**. Instalaciones físicas, energía, refrigeración, hardware, red troncal, hipervisor y aislamiento entre inquilinos.
- **Seguridad *en* la nube**: responsabilidad del **cliente**. Datos, clasificación, cifrado, identidades y permisos, configuración de los servicios, red virtual, sistema operativo (en IaaS), código de la aplicación y copias de seguridad.

Y la línea que separa ambas **se desplaza según el modelo de servicio**: en IaaS el cliente asume el sistema operativo; en PaaS deja de asumirlo; en SaaS solo le quedan datos, identidades y configuración. Lo que **nunca** cambia es lo esencial:

DATO CLAVE

En todos los modelos y en todos los despliegues, **el cliente conserva siempre**: (1) sus **datos** y su clasificación, (2) la **gestión de identidades y accesos** y (3) la **configuración** de los servicios que contrata. Y en el plano jurídico, la Administración conserva **siempre** la condición de **responsable del tratamiento**: la responsabilidad **se puede delegar operativamente, pero no se externaliza jurídicamente** [RGPD] [CCN823].

Los tres errores de configuración que concentran la mayor parte de los incidentes reales en nube pública, y que conviene poder enumerar en un supuesto [NIST144]:

1. **Almacenamiento de objetos expuesto públicamente** por una política de acceso mal fijada. Es la causa de la mayoría de las filtraciones masivas publicadas.
2. **Credenciales y claves incrustadas en el código** o en repositorios accesibles, en lugar de un gestor de secretos con rotación.
3. **Permisos excesivos**: usuarios y servicios con privilegios de administrador «por comodidad», en lugar de **mínimo privilegio** y roles temporales.

A ellos se añaden dos de operación: **ausencia de registro y monitorización** propios —confiar en que el proveedor «ya lo guarda»— y **falta de copias de seguridad verificadas** bajo control del cliente.

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

Si el portal del caso de referencia guarda la documentación aportada por la ciudadanía en un almacén de objetos y esa política de acceso se deja en «lectura pública», el resultado es una **brecha de datos personales** notificable a la Agencia Española de Protección de Datos en **72 horas** (art. 33 RGPD) y comunicable a las personas afectadas si el riesgo es alto (art. 34). El proveedor **no** habrá incumplido nada: la configuración es responsabilidad del cliente. Este es el ejemplo que mejor explica por qué el reparto de responsabilidades debe estar escrito **en el pliego**, no supuesto.

4.2. Nubes privadas

4.2.1. Infraestructura dedicada y modalidades de gestión

La **nube privada** es infraestructura aprovisionada para el uso **exclusivo de una sola organización**, que puede comprender varios consumidores —por ejemplo, distintas áreas o distritos—. Puede ser **propiedad de la organización, de un tercero o de una combinación de ambos**, ser **gestionada** por cualquiera de ellos y estar **dentro o fuera** de sus instalaciones [NIST145].

De ahí salen cuatro modalidades que conviene distinguir:

Modalidad	Ubicación	Propiedad y operación	Nota
Interna (*on-premise*)	Centro de datos propio	Propia	Máximo control; toda la inversión y la operación son propias
Alojada (*hosted*)	Centro de datos de un tercero	Propia (o mixta)	Se externaliza el edificio, no la gestión
Gestionada (*managed*)	Propia o de un tercero	**Operada por un tercero**	Se externaliza la operación conservando la exclusividad de uso
Privada virtual (*VPC*)	Nube **pública**	Del proveedor	Segmento **lógicamente aislado** dentro de una nube pública; **no es una nube privada del NIST**, aunque el marketing lo sugiera

DATO CLAVE

Una **nube privada virtual** dentro de una nube pública **no convierte esa nube en privada**: el hardware sigue siendo compartido y el modelo de despliegue sigue siendo **público**. La palabra clave del NIST para «privada» es **«uso exclusivo de una sola organización»**, y eso se refiere al **uso de la infraestructura**, no al aislamiento lógico de la red [NIST145].

Las **ventajas** de la nube privada son el control físico y jurídico sobre la ubicación de los datos, el ajuste fino al cumplimiento normativo, la previsibilidad del coste y la posibilidad de atender requisitos de latencia o de integración con sistemas heredados difíciles de mover. Sus **inconvenientes** son la **inversión inicial**, la **elasticidad limitada por la capacidad instalada** —la nube privada solo es elástica hasta donde llega su hardware— y la necesidad de un equipo capaz de operar la plataforma.

Tecnológicamente, una nube privada se construye sobre un hipervisor más una capa de gestión que aporte autoservicio, catálogo, cuotas y medición; el ejemplo de código abierto de referencia es **OpenStack** [OPENSTACK], y existen equivalentes comerciales de los fabricantes de virtualización.

DATO CLAVE

El criterio para saber si un centro de datos virtualizado **es** una nube privada: comprobar si tiene **portal de autoservicio, catálogo, aprovisionamiento automático, elasticidad y medición del consumo por unidad**. Si el usuario tiene que abrir un tique y esperar a que alguien cree la máquina a mano, **es virtualización, no nube** [NIST145].

4.3. Nubes híbridas

4.3.1. Integración, interoperabilidad y portabilidad de cargas

La **nube híbrida** es la composición de **dos o más infraestructuras de nube distintas** (privada, comunitaria o pública) que **permanecen como entidades separadas**, pero están **unidas por tecnología normalizada o propietaria que permite la portabilidad de datos y aplicaciones** [NIST145]. La definición es exigente: no basta con «tener cosas en los dos sitios»; hace falta un mecanismo real de portabilidad.

Los **patrones híbridos** habituales, que son la respuesta esperada en un supuesto de diseño:

Patrón	En qué consiste	Cuándo se usa
Desbordamiento (*cloud bursting*)	La carga base se atiende en la nube privada y **el pico desborda** a la pública	Campañas, matrículas, plazos de presentación
Reparto por sensibilidad	Datos y procesos sensibles en privada; presentación y cargas públicas en pública	Padrón en privada, portal de consulta en pública
Recuperación ante desastres	La nube pública actúa como emplazamiento alternativo	Continuidad sin duplicar un centro de datos
Desarrollo y pruebas en pública	Los entornos no productivos se crean y destruyen en la pública	Ahorro y agilidad, con **datos anonimizados**
Modernización progresiva (*strangler fig*)	Se van sacando funciones del sistema heredado hacia la nube, una a una	Migración de aplicaciones antiguas sin corte [FOWLER]
Analítica en la nube	Los datos operativos permanecen en casa; el análisis se hace en la pública sobre copias	Cuadros de mando, datos abiertos

Para que cualquiera de estos patrones funcione hacen falta cuatro condiciones técnicas: **conectividad** de baja latencia y ancho de banda suficiente (VPN de sitio a sitio o enlace dedicado); **identidad federada**, de modo que las mismas cuentas y roles valgan en ambos lados; **red y direccionamiento coherentes**, sin solapamientos; y **observabilidad unificada**, porque un incidente que atraviesa dos nubes es indiagnosticable con dos consolas separadas.

Conviene precisar dos conceptos que la norma **ISO/IEC 19941** separa con cuidado y que conviene estudiar como pareja [ISO19941]:

- **Interoperabilidad**: capacidad de dos sistemas de **intercambiar información y usarla**. Se descompone en interoperabilidad de **transporte**, **sintáctica** (formatos), **semántica** (significado), de **comportamiento** (mismo efecto) y de **políticas** (compatibilidad de reglas de seguridad y cumplimiento).
- **Portabilidad**: capacidad de **mover** algo de un entorno a otro. Se distingue la portabilidad **de datos** (llevarse la información en un formato utilizable) de la portabilidad **de aplicación** (que el programa se ejecute en el destino sin reescribirlo).

DATO CLAVE

Interoperabilidad ≠ portabilidad. Interoperar es **hablarse** estando cada uno en su sitio; portar es **mudarse**. Un sistema puede ser perfectamente interoperable y absolutamente imposible de portar, que es justamente la situación que produce la dependencia del proveedor [ISO19941].

Las palancas técnicas de portabilidad, por orden de eficacia demostrada: **contenedores conformes con la OCI** [OCI], **orquestación con Kubernetes** como capa común [K8S], **infraestructura como código** con herramientas que soporten varios proveedores [TERRAFORM], **formatos de datos abiertos** y **preferencia por servicios basados en tecnologías estándar** frente a servicios propietarios equivalentes. La palanca jurídica es el **Reglamento de Datos**, que se trata en el §5.1.

EJERCICIO RESUELTO

Diseñe la arquitectura del portal de cita previa como nube híbrida y justifique el reparto. **Solución. En nube privada municipal**: el **padrón** y el **registro electrónico**, por ser sistemas de misión crítica, con datos personales de todo el censo y con integraciones internas numerosas; y la **base de datos de solicitudes**, si su categorización ENS lo aconseja. **En nube pública**: la **capa de presentación** del portal —que es lo que recibe la avalancha—, la **CDN** y las **imágenes estáticas**, el servicio de **notificación** en modo función y los **entornos de desarrollo y pruebas** con datos anonimizados. **Unión**: enlace dedicado o VPN de sitio a sitio, identidad federada y una **cola** que amortigüe el tráfico de la parte pública hacia la privada, de modo que un pico en el portal **no se propague** al padrón. **Patrón aplicado**: desbordamiento más reparto por sensibilidad. **Lo que hay que anotar en el supuesto**: la conectividad entre ambas nubes se convierte en un **punto único de fallo** y debe tener redundancia, y el volumen de tráfico de salida ha de estimarse antes, no después.

4.4. Nubes comunitarias y estrategia Multicloud

La **nube comunitaria** es infraestructura aprovisionada para el uso exclusivo de una **comunidad específica de consumidores de organizaciones que comparten intereses** —misión, requisitos de seguridad, políticas o consideraciones de cumplimiento—. Puede ser propiedad de una o varias

de las organizaciones de la comunidad, de un tercero o de una combinación, y estar dentro o fuera de sus instalaciones [NIST145].

Es el modelo **naturalmente adecuado al sector público**, y no es una figura teórica: comparte la lógica de los **servicios compartidos** de la Administración. Sus ventajas son el **reparto de costes** entre entidades que no podrían asumirlos por separado, la **homogeneidad** de cumplimiento —todas están sujetas al mismo marco— y el **efecto de cohesión territorial**, al permitir que entidades locales pequeñas alcancen un nivel de digitalización que no lograrían solas [ESTRATEGIA-CLOUD]. Sus dificultades son de **gobernanza**: hay que decidir quién manda, cómo se reparten los costes, cómo se priorizan las peticiones y qué ocurre cuando dos miembros quieren cosas incompatibles.

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

Los servicios comunes que la Administración General del Estado pone a disposición de las entidades locales —registro electrónico común, plataforma de intermediación de datos, identificación y firma, notificaciones— funcionan en la práctica como una **nube comunitaria del sector público**: infraestructura de uso exclusivo de un conjunto de organizaciones con requisitos y marco normativo comunes. Que un Ayuntamiento consuma esos servicios en lugar de construirlos es la aplicación directa del principio de **reutilización** del art. 157 de la Ley 40/2015 [L40-2015].

La **estrategia multicloud** consiste en usar **servicios de varios proveedores de nube**, normalmente varias nubes públicas. No es un modelo de despliegue del NIST, sino una **decisión de aprovisionamiento**.

DATO CLAVE

Multicloud no es lo mismo que híbrida. *Híbrida* = combinación de **modelos de despliegue distintos** (típicamente privada + pública) unidos por portabilidad. *Multicloud* = **varios proveedores del mismo tipo**, habitualmente varias nubes públicas. Ambas cosas pueden darse a la vez: una entidad con nube privada propia y servicios en dos proveedores públicos es **híbrida y multicloud** simultáneamente.

Las **motivaciones** del multicloud son cuatro: reducir la **dependencia** de un proveedor y mejorar la posición negociadora; aprovechar el **mejor servicio de cada uno**; cumplir requisitos de **resiliencia** que exigen no depender de un único operador; y responder a **exigencias regulatorias** o de soberanía. Sus **costes** son igualmente concretos: multiplicar el conocimiento necesario en el equipo, gestionar identidades y seguridad en varias consolas, pagar tráfico entre nubes y renunciar en buena medida a los servicios diferenciales de cada proveedor si se busca el **mínimo común denominador** para poder moverse.

Existen dos variantes que conviene diferenciar: el **multicloud por reparto**, en el que cada carga vive en el proveedor que mejor le encaja y no se mueve —el caso habitual y razonable—, y el **multicloud por portabilidad activa**, en el que la misma carga puede ejecutarse en cualquiera de ellos. El segundo es mucho más caro y solo se justifica cuando existe una exigencia real de continuidad frente a la pérdida de un proveedor completo. La **Estrategia** española recoge la idea en su definición de *multi-cloud*: emplear varios proveedores de nube pública para un mismo servicio **de manera que no exista dependencia de un proveedor** para un servicio concreto [ESTRATEGIA-CLOUD].

---

5. Cloud Computing en la Administración Pública

> **Material complementario.** El enunciado oficial de este tema no nombra este apartado. Se mantiene porque sitúa la materia en el Ayuntamiento y en la normativa que le aplica, pero lo exigible es lo que enumera el título del tema.

Esta sección es la que convierte el tema en un tema **de oposición a la Administración** y no en un tema genérico de tecnología. La idea que la vertebra es sencilla de enunciar y difícil de aplicar: **una Administración puede externalizar la infraestructura, pero no puede externalizar la responsabilidad**. Todo lo que sigue —ENS, protección de datos, soberanía, estrategia— son maneras de hacer operativa esa frase.

5.1. Marco regulatorio y de seguridad

5.1.1. Esquema Nacional de Seguridad y cumplimiento Cloud

El **Esquema Nacional de Seguridad**, regulado por el **Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo**, es el marco de referencia obligatorio [ENS]. Para el uso de servicios en la nube importan cinco piezas.

1. El ámbito alcanza al proveedor privado. El **artículo 2.3** establece que el real decreto se aplica también a los sistemas de información de las **entidades del sector privado** cuando, de acuerdo con la normativa aplicable y **en virtud de una relación contractual**, presten servicios o provean soluciones a las entidades del sector público para el ejercicio por estas de sus competencias y potestades administrativas; incluida la obligación de contar con la **política de seguridad** del artículo 12.

DATO CLAVE

El **art. 2.3 del RD 311/2022** es el precepto que hay que citar cuando un supuesto pregunte «¿puede el Ayuntamiento contratar a un proveedor de nube que no cumpla el ENS?». La respuesta es **no**: el ENS **se extiende contractualmente** al proveedor privado, y los pliegos deben exigirlo y **acreditarlo**, no darlo por supuesto [ENS].

2. Categorización del sistema. El **artículo 40** establece las **categorías de seguridad —BÁSICA, MEDIA y ALTA—**, que se determinan valorando el impacto de un incidente sobre las **cinco dimensiones de seguridad** del Anexo I: **disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad**, cada una en tres niveles (bajo, medio, alto). La categoría del sistema es la que corresponde a la **dimensión más exigente**. Esta valoración es el **primer paso** de cualquier proyecto de nube: determina qué medidas del Anexo II son exigibles y, como se verá, condiciona incluso dónde pueden estar los datos.

3. Las medidas específicas del Anexo II. El marco operacional del Anexo II incluye dos grupos directamente aplicables:

Medida	Contenido
`op.ext.1`	**Contratación y acuerdos de nivel de servicio** con el prestador externo
`op.ext.2`	**Gestión diaria** del servicio prestado por terceros: seguimiento, indicadores, incidencias
`op.ext.3`	**Protección de la cadena de suministro** (medida **nueva** del RD 311/2022)
`op.ext.4`	**Interconexión de sistemas**: control de los enlaces con sistemas ajenos
`op.nub.1`	**Protección de los servicios en la nube**: exigencias específicas cuando el servicio se presta en la nube

DATO CLAVE

El grupo `op.nub` («servicios en la nube») es una **novedad del RD 311/2022** respecto del ENS anterior, igual que lo son `op.ext.3` (cadena de suministro) y `op.ext.4` (interconexión de sistemas). Que el ENS haya tenido que crear un grupo propio para la nube es, en sí mismo, un dato significativo: refleja que el uso de servicios en la nube dejó de ser excepcional [ENS].

4. Auditoría y conformidad. El **artículo 31** exige una **auditoría regular ordinaria al menos cada dos años**, además de auditorías extraordinarias cuando se produzcan modificaciones sustanciales. El **artículo 38** regula los **procedimientos de determinación de la conformidad**: los sistemas de categoría **BÁSICA** solo requieren **autoevaluación** para declarar la conformidad, mientras que los de categoría **MEDIA** y **ALTA** requieren **auditoría de certificación** por una entidad acreditada. Existe además una previsión específicamente pensada para el mundo cloud: el **artículo 30.4** contempla condiciones específicas de evaluación y auditoría para las implementaciones locales de productos, sistemas o servicios **originariamente prestados en la nube o en forma remota**.

> DATO CLAVE
>
> El binomio que hay que memorizar: **BÁSICA → autoevaluación y declaración de conformidad; MEDIA y ALTA → auditoría y certificación** por entidad acreditada, con **periodicidad de al menos dos años** (arts. 31 y 38 del RD 311/2022) [ENS].

5. Las guías del CCN. La guía **CCN-STIC 823, «Utilización de servicios en la nube»**, es el documento de cabecera: identifica las medidas y requisitos que debe cumplir el proveedor y **cómo se reparten las responsabilidades entre cliente y proveedor según el modelo de servicio** —cuestión decisiva, porque en SaaS el cliente apenas puede implantar medidas técnicas y debe apoyarse en la conformidad acreditada del proveedor— [CCN823]. Se complementa con la **CCN-STIC 105**, que publica el **Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad TIC (CPSTIC)**, donde figuran los productos **aprobados** y los productos y servicios **cualificados** para su uso en sistemas sujetos al ENS, incluidos servicios en la nube [CCN105]; y con las guías **803** (valoración de sistemas), **804** (implantación) y **809** (declaración y certificación de conformidad) [CCN800].

Junto al ENS operan otras normas de seguridad aplicables al contexto cloud: la **Directiva NIS2** (Directiva (UE) 2022/2555), que incluye expresamente a los **proveedores de servicios de computación en nube** entre las entidades sujetas y cuya transposición al ordenamiento español seguía en tramitación al redactar este tema [NIS2]; y el **Reglamento (UE) 2019/881** (*Cybersecurity Act*), que crea el marco europeo de certificación de la ciberseguridad y da cobertura al futuro esquema **EUCS** para servicios en la nube [CSA-EU].

> RELACIÓN CON OTROS TEMAS
>
> Los **principios básicos del Esquema Nacional de Seguridad y del Esquema Nacional de Interoperabilidad** son el objeto completo del **Tema 39**, y los **conceptos de seguridad de los sistemas de información**, las amenazas, las técnicas criptográficas y la firma digital, el del **Tema 32**. Aquí el ENS se trata **solo** en lo que condiciona la contratación y el uso de servicios en la nube.

5.1.2. Protección de datos de carácter personal y garantía de soberanía

Cuando el servicio en la nube trata **datos personales**, se superpone el **RGPD** con estas consecuencias:

1. El proveedor es encargado del tratamiento (art. 28 RGPD). La Administración sigue siendo **responsable del tratamiento** y el proveedor actúa **por cuenta de ella y siguiendo sus instrucciones**. El artículo 28 exige un **contrato o acto jurídico por escrito** que fije objeto, duración, naturaleza y fin del tratamiento, tipo de datos y categorías de interesados, y que imponga al encargado, entre otras: tratar los datos **solo siguiendo instrucciones documentadas**; garantizar la **confidencialidad** del personal; aplicar las medidas de seguridad del artículo 32; **no subcontratar** sin autorización del responsable; asistir al responsable en la atención de derechos y en las brechas; y, al finalizar, **devolver o suprimir** los datos a elección del responsable, incluidas las copias [RGPD].

> DATO CLAVE
>
> Las **subencargas** son el punto ciego habitual de los contratos de nube: un proveedor de SaaS se apoya casi siempre en un proveedor de infraestructura, que a su vez usa terceros. El art. 28.2 y 28.4 exige **autorización** del responsable y que el subencargado quede sujeto a **las mismas obligaciones**. Un pliego correcto exige la **lista de subencargados**, el derecho a **oponerse** a nuevas incorporaciones y un **preaviso** [RGPD].

2. Evaluación de impacto (art. 35 RGPD). El paso a la nube de un tratamiento a gran escala, o de categorías especiales de datos, suele exigir una **evaluación de impacto relativa a la protección de datos** previa, con consulta al **delegado de protección de datos**.

3. Transferencias internacionales (arts. 44-50 RGPD). Si los datos van a tratarse fuera del Espacio Económico Europeo —o si personal del proveedor establecido fuera puede acceder a ellos, lo que **también es una transferencia**— hace falta una base del capítulo V: **decisión de adecuación**, **cláusulas contractuales tipo**, **normas corporativas vinculantes** o una excepción del artículo 49. Tras la sentencia **Schrems II** (STJUE C-311/18, de 16 de julio de 2020), que anuló el *Privacy Shield*, no basta con firmar cláusulas: hay que **evaluar el marco jurídico del país de destino** y adoptar **medidas complementarias** si la protección no es equivalente [SCHREMSII]. Desde el **10 de julio de 2023** existe una **decisión de adecuación** para el **Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU.** aplicable a las entidades estadounidenses **certificadas** en él [DPF].

DATO CLAVE

Tres precisiones. **Primera**: el **acceso remoto** desde un tercer país por personal de soporte **es una transferencia internacional**, aunque los servidores estén en la Unión. **Segunda**: la **decisión de adecuación** UE-EE. UU. de 2023 solo ampara a las entidades **certificadas** en el Marco, no a cualquier empresa estadounidense. **Tercera**: el **cifrado con claves gestionadas exclusivamente por la Administración** es la medida complementaria más eficaz, porque un acceso al dato cifrado sin clave no revela información [SCHREMSII] [DPF].

4. Datos no personales. El **Reglamento (UE) 2018/1807** consagra la **libre circulación de datos no personales** dentro de la Unión y prohíbe con carácter general los requisitos de **localización** de datos, salvo por motivos justificados de seguridad pública. Es la norma que hay que citar cuando un supuesto plantea si se puede exigir que los datos «estén en España»: la respuesta genérica es que **dentro de la UE no cabe exigir localización nacional** de datos no personales, salvo justificación de seguridad pública [R2018-1807].

5. Cambio de proveedor y portabilidad: el Reglamento de Datos. El **Reglamento (UE) 2023/2854** (*Data Act*) dedica su **capítulo VI (arts. 23 a 31)** al **cambio entre servicios de tratamiento de datos**. Impone obligaciones de eliminación de obstáculos precontractuales, comerciales, técnicos y contractuales al cambio; exige que el contrato recoja por escrito los derechos del cliente y las obligaciones del proveedor en el proceso de cambio; y, de manera especialmente relevante, su **artículo 29** establece la **retirada progresiva de las tarifas de cambio** (*switching charges*): en el periodo transitorio los proveedores solo pueden repercutir costes reducidos directamente vinculados al cambio, y **a partir del 12 de enero de 2027 no podrán imponer ninguna tarifa de cambio** [DATAACT].

DATO CLAVE

La fecha **12 de enero de 2027** y el concepto de **tarifas de cambio** del art. 29 del Reglamento (UE) 2023/2854 son datos memorizables: es la norma que ataca directamente la **dependencia del proveedor** convirtiendo en derecho lo que hasta ahora era una barrera económica —el coste de sacar los datos— [DATAACT].

6. Soberanía del dato. Más allá de la protección de datos personales, la preocupación por la **soberanía** responde a que un proveedor sujeto a la legislación de un tercer país puede verse obligado por ella a entregar datos, con independencia de dónde estén almacenados. La **Estrategia de servicios en la nube híbrida para las Administraciones Públicas** lo formula con criterios explícitos: que **los datos sensibles de la Administración no se transfieran fuera de la Unión Europea**; que **los datos manejados por sistemas de categoría ALTA del ENS solo puedan ser manejados por empresas a las que se aplique de manera exclusiva la jurisdicción comunitaria**; que las autoridades de terceros países **no puedan acceder de manera incontrolada**; y que la

disponibilidad de las infraestructuras pueda preservarse **incluso ante tensiones geopolíticas** [ESTRATEGIA-CLOUD].

> **DATO CLAVE**
>
> El criterio de la Estrategia española sobre **categoría ALTA del ENS** —solo empresas sujetas de manera **exclusiva** a jurisdicción comunitaria— es el enunciado más concreto y citable sobre soberanía del dato en la Administración española, y **combina** las dos normativas: la categorización viene del ENS y la exigencia de jurisdicción, de la política de soberanía [ESTRATEGIA-CLOUD] [ENS].

En el plano europeo, la respuesta institucional a la soberanía se articula en iniciativas de federación de infraestructuras y de servicios de nube y en proyectos importantes de interés común europeo, orientados a construir capacidad propia y reglas comunes de portabilidad y transparencia [GAIAX].

5.2. Estrategia de adopción Cloud en la Administración General del Estado

5.2.1. Principios de preferencia Cloud y transformación digital

El documento de referencia es la **«Estrategia de servicios en la nube híbrida para las Administraciones Públicas»**, publicada en **diciembre de 2022** por el entonces Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dentro del **Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025** —integrado a su vez en la agenda **España Digital 2026** y financiado con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia—. Se vincula a la **medida 7** del Plan (Servicio de Infraestructuras Cloud) y a la **medida 9** (Centro de Operaciones de Ciberseguridad), con una inversión declarada de **854 millones de euros** para la Administración del Estado y las Administraciones territoriales [ESTRATEGIA-CLOUD] [PLAN-DIGITAL].

Su estructura es **7 pilares y 19 iniciativas**, y es un contenido excelente para memorizar porque es cerrado y verificable:

#	Pilar	Idea central
1	**Nube híbrida por diseño**	Ampliar la nube privada existente y promover la conexión e interoperabilidad con distintos proveedores (i1, i2)
2	**Catálogo de servicios creciente**	Crear la «tienda» de NubeSARA, intermediar la oferta privada homologada y ampliar el catálogo periódicamente (i3, i4, i5)
3	**Política de provisión «nube híbrida primero»** (*hybrid first*)	Priorizar los servicios en la nube frente a la inversión en infraestructura propia y crear instrumentos de contratación adecuados (i6, i7)
4	**Soberanía del dato**	Guía de análisis de riesgos en la nube según el ENS y criterios para la contratación centralizada (i8, i9)
5	**Orientación al dato**	Integrar la plataforma del dato de la AGE con NubeSARA y proporcionar herramientas de analítica (i10, i11)
6	**Evolución de sistemas hacia la nube híbrida**	Transformar los centros hacia soluciones en nube híbrida, consolidar la nube privada y fijar criterios de distribución de cargas (i12, i13, i14)
7	**Nube segura**	Certificación ENS de las infraestructuras de nube, capacidades de ciberseguridad, evolución del Centro de Operaciones, Red Nacional de SOC y guías CCN-STIC por modelo de servicio (i15 a i19)

> DATO CLAVE
>
> El principio español **no es «cloud first» sin matices, sino «nube híbrida primero»** (*hybrid first*): priorizar el aprovisionamiento de servicios basados en la nube frente a las soluciones tradicionales, **en un modelo híbrido** que combina la nube privada de la Administración con proveedores externos. Y la cifra a retener: **7 pilares y 19 iniciativas** [ESTRATEGIA-CLOUD].

Los **desafíos** que la propia Estrategia identifica —y que son la mejor guía para redactar un supuesto— son seis: **autonomía tecnológica**, **soberanía del dato**, **redundancia y resiliencia**, **interoperabilidad**, **protección de datos** y **ciberseguridad** [ESTRATEGIA-CLOUD].

Este marco estratégico se apoya en una base normativa previa: la **Ley 40/2015** impone a las Administraciones relacionarse entre sí por medios electrónicos y consagra los principios de **interoperabilidad, seguridad y reutilización** de sistemas y aplicaciones (arts. 156-158) [L40-2015]; la **Ley 39/2015** garantiza el derecho de la ciudadanía a relacionarse electrónicamente [L39-2015]; y el **Real Decreto 203/2021** desarrolla el funcionamiento del sector público por medios electrónicos [RD203-2021]. La contratación de estos servicios se somete, además, a la **Ley 9/2017**

de Contratos del Sector Público, cuyos pliegos son el instrumento en el que se materializan las exigencias de ENS, protección de datos, niveles de servicio y reversión [LCSP].

5.2.2. Servicios consolidados e infraestructuras públicas

La pieza de infraestructura más citada es **NubeSARA**: la **solución de nube privada** de la Administración General del Estado, desplegada por la **Secretaría General de Administración Digital en 2015** sobre la red **SARA** —la red que interconecta a las Administraciones españolas y las conecta con las redes europeas—. Según la Estrategia, alberga de forma parcial la infraestructura de cómputo de **22 organismos y entidades** vinculados o dependientes de **11 ministerios**, y dispone de un **catálogo de servicios** con **coste conocido y acuerdos de nivel de servicio asociados**, con las actividades más relevantes de provisión **automatizadas**. El paso siguiente previsto es convertir ese catálogo en una **Tienda de Soluciones, Servicios y Aplicaciones**, a modo de *marketplace*, abierta a las distintas Administraciones Públicas e integrando proveedores externos [ESTRATEGIA-CLOUD].

> DATO CLAVE
>
> **NubeSARA** = nube **privada** de la AGE, **desplegada en 2015** por la **SGAD**, con catálogo de servicios **IaaS y PaaS**, costes conocidos y **acuerdos de nivel de servicio**. Evoluciona hacia una **«tienda»** o *marketplace* de soluciones para todas las Administraciones. No confundir la **red SARA** (la red de interconexión) con **NubeSARA** (la nube desplegada sobre ella) [ESTRATEGIA-CLOUD].

Junto a ella, la Administración española lleva años prestando **servicios comunes en modalidad de nube** que constituyen, de hecho, la aplicación práctica del modelo: soluciones de **registro** (ORVE/GEISER/SIR), la **Plataforma de Intermediación de Datos**, los servicios de **identificación y firma** y la **factura electrónica**, cuyo éxito la propia Estrategia atribuye precisamente al despliegue de una solución **en modalidad nube para todas las Administraciones Públicas** [ESTRATEGIA-CLOUD]. El efecto buscado es doble: **reutilización** —evitar que cada entidad construya lo mismo— y **cohesión territorial**, permitiendo que las entidades locales con menos recursos alcancen un nivel de digitalización equivalente.

La **decisión de qué se lleva a la nube y cómo** no debería ser una decisión de moda, sino el resultado de un análisis. El esquema de decisión habitual, que resume todo el tema y sirve directamente para un supuesto práctico, tiene seis pasos:

1. **Categorizar el sistema conforme al ENS** (art. 40) y valorar las cinco dimensiones. De aquí sale la primera restricción, incluida la de soberanía para categoría ALTA.
2. **Determinar si hay datos personales** y de qué categoría, y decidir si procede evaluación de impacto.

3. **Analizar la carga**: perfil de demanda (¿hay picos?), latencia tolerable, volumen de datos, integraciones con sistemas internos y ciclo de vida previsto.
4. **Elegir el modelo de servicio** aplicando la regla de subir tanto como el control exigido permita: **SaaS si existe producto adecuado; PaaS si hay que desarrollar; IaaS solo si hace falta controlar el sistema operativo**.
5. **Elegir el modelo de despliegue** con la política de **nube híbrida primero**, comprobando antes si el servicio ya existe en el **catálogo público** —principio de reutilización— antes de contratarlo fuera.
6. **Diseñar la salida antes de la entrada**: formatos exportables, plan de reversión probado, estimación del tráfico de salida y cláusulas de cambio de proveedor conforme al Reglamento de Datos.

DATO CLAVE

El orden importa: **primero se categoriza y se analiza el dato, después se elige la tecnología**. Un supuesto que empiece eligiendo proveedor y termine preguntándose si los datos podían salir de la Unión está mal resuelto aunque la arquitectura sea impecable [ENS] [ESTRATEGIA-CLOUD].

EJEMPLO DE APLICACIÓN EN EL AYTO

Aplicando el esquema al caso de referencia del tema: el **padrón** es un sistema con datos personales de toda la población, alta exigencia de integridad y de confidencialidad y numerosas integraciones internas → nube **privada** municipal, sin discusión. El **portal de cita previa**, que solo recoge y muestra datos de la persona solicitante, tiene un pico brutal y previsible y ninguna integración compleja del lado de la presentación → capa pública elástica con **PaaS**, cola de amortiguación hacia dentro y validación contra el padrón limitada y cacheada. Las **notificaciones** → función bajo demanda. Los **entornos de pruebas** → nube pública con datos anonimizados. Y antes de contratar nada: comprobar si el registro, la identificación y la notificación **ya están disponibles** como servicios comunes de la Administración, porque construir de nuevo lo que ya existe es la forma más cara de resolver el problema [L40-2015] [ESTRATEGIA-CLOUD].

RELACIÓN CON OTROS TEMAS

El tema conecta hacia atrás con el **Tema 22** (cliente/servidor, multicapa y servicios web), el **Tema 26** (almacenamiento y copias), el **Tema 28** (virtualización) y el **Tema 30** (administración de redes de área local); y hacia adelante con el **Tema 32** (seguridad de los sistemas de información y criptografía), el **Tema 34** (TCP/IP), el **Tema 35** (HTTP, HTTPS y TLS), el **Tema 36** (seguridad perimetral, acceso remoto seguro y VPN) y el **Tema 39** (ENS y ENI). La **accesibilidad y la confidencialidad en el puesto de usuario** corresponden al **Tema 25**.

Índice de diagramas

ID	Título	Sección	Tipo
D1	Centralizado, paralelo y distribuido: las dos ausencias	§1.1.1	Comparativa
D2	Las ocho falacias de la computación distribuida	§1.1.2	Tabla visual
D3	De una a N capas: cliente-servidor y multicapa	§1.2.1	Capas
D4	SOA frente a microservicios: dónde vive la lógica	§1.2.2	Comparativa
D5	P2P y arquitectura dirigida por eventos	§1.2.3	Esquema de red
D6	Comunicación síncrona frente a asíncrona	§1.3.2	Flujo comparado
D7	Teorema CAP, ACID y BASE	§1.3.3	Triángulo
D8	Las cinco características esenciales del NIST	§2.1.1	Bloques
D9	Máquina virtual, contenedor y función	§2.3.1	Capas comparadas
D10	La pila de responsabilidad: local, IaaS, PaaS y SaaS	§3	Matriz
D11	Escalabilidad y elasticidad: la curva de capacidad	§3.1.2	Gráfico
D12	Multitenencia: silo, puente y agrupado	§3.3.2	Comparativa
D13	El mapa del XaaS sobre los tres modelos del NIST	§3.4	Mapa
D14	Los cuatro modelos de despliegue del NIST	§4	Comparativa
D15	Responsabilidad compartida y los errores típicos	§4.1.1	Esquema
D16	Marco normativo del uso de la nube en la Administración	§5.1	Capas
D17	Los 7 pilares de la Estrategia de nube híbrida	§5.2.1	Bloques

D1 · Centralizado, paralelo y distribuido: las dos ausencias

Sección: §1.1.1 — Definición, objetivos y transparencias **Propósito**: Fijar qué distingue exactamente a un sistema distribuido —ausencia de memoria compartida y de reloj global— y por qué de ahí sale el fallo parcial.

Centralizado, paralelo y distribuido

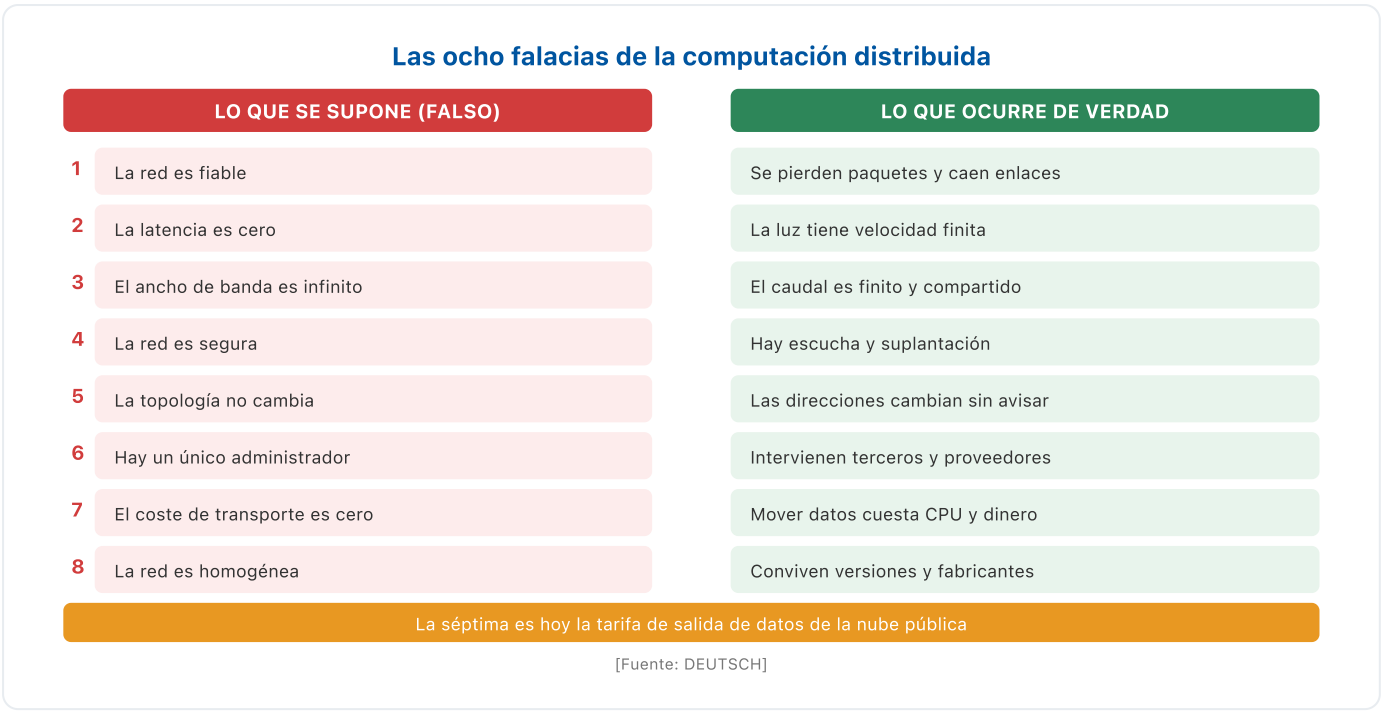
	CENTRALIZADO un solo nodo hace todo	PARALELO muchos procesadores, un sistema	DISTRIBUIDO nodos independientes en red
MEMORIA	Compartida	Compartida o acoplada	Privada de cada nodo
RELOJ	Único	Común o sincronizado	Uno por nodo
SI FALLA UN COMPONENTE	Cae todo el sistema	Suele caer todo	Fallo parcial: el resto sigue
OBJETIVO PRINCIPAL	Simplicidad	Velocidad de cálculo	Escalar y no caerse

Las dos ausencias del sistema distribuido — sin memoria compartida y sin reloj global — obligan al paso de mensajes

[Fuente: TANENBAUM]

D2 · Las ocho falacias de la computación distribuida

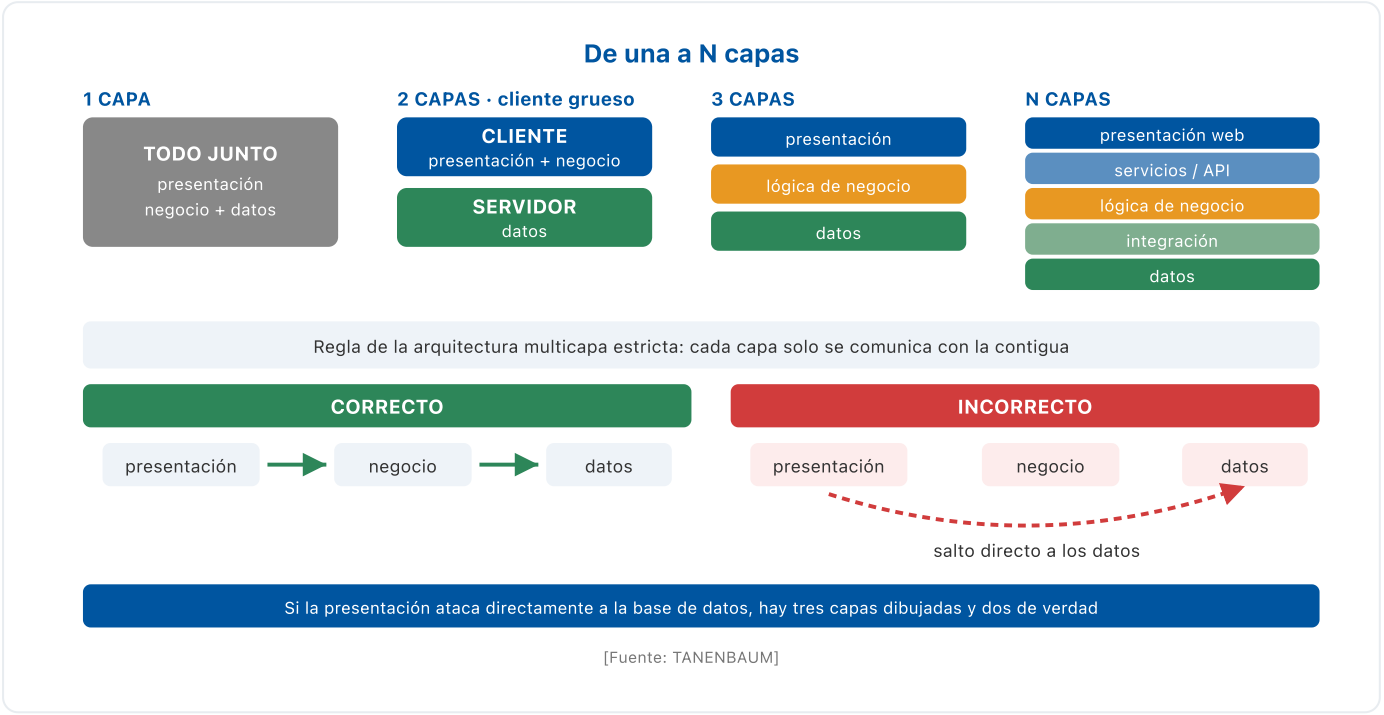
Sección: §1.1.2 — Las ocho falacias de la computación distribuida **Propósito**: Presentar la lista cerrada de las ocho falacias enfrentando cada supuesto falso a su realidad, para memorizarlas por pares.



[Fuente: DEUTSCH]

D3 · De una a N capas: cliente-servidor y multicapa

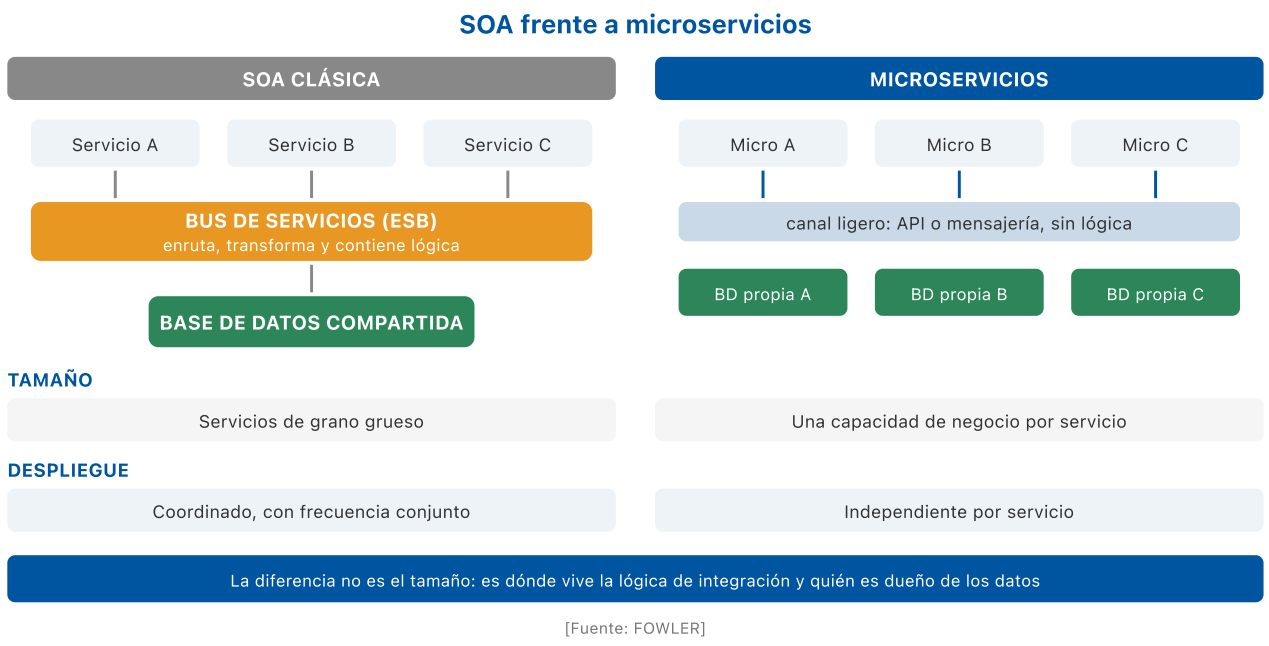
Sección: §1.2.1 — Arquitectura cliente-servidor y multicapa **Propósito**: Mostrar cómo las tres funciones lógicas —presentación, negocio y datos— se reparten en 1, 2, 3 y N capas físicas, y dónde está la frontera de cada modelo.



[Fuente: TANENBAUM]

D4 · SOA frente a microservicios: dónde vive la lógica

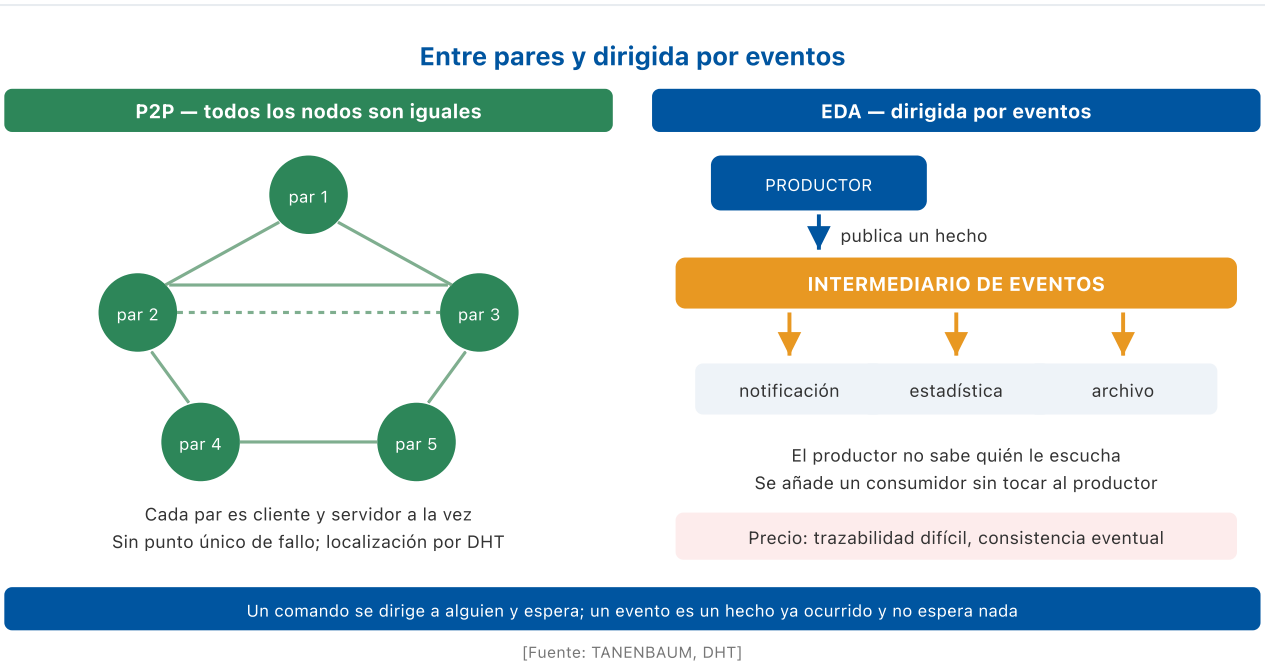
Sección: §1.2.2 — Arquitecturas orientadas a servicios y microservicios **Propósito**: Situar la diferencia real entre ambos paradigmas en dos puntos —dónde está la lógica de integración y quién posee los datos—, no en el tamaño del servicio.



[Fuente: FOWLER]

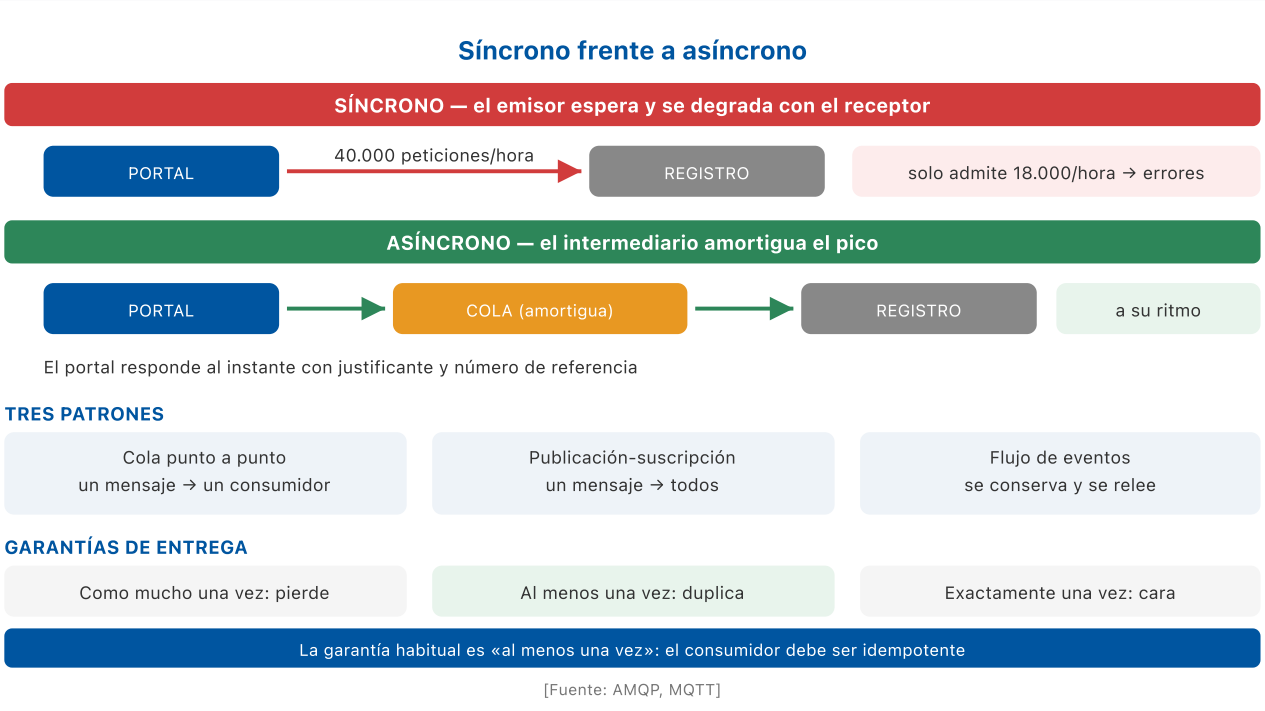
D5 · P2P y arquitectura dirigida por eventos

Sección: §1.2.3 — Arquitecturas P2P y orientadas a eventos **Propósito**: Contrastar visualmente la simetría de los nodos en P2P con el desacoplamiento entre productor y consumidores en la arquitectura dirigida por eventos.



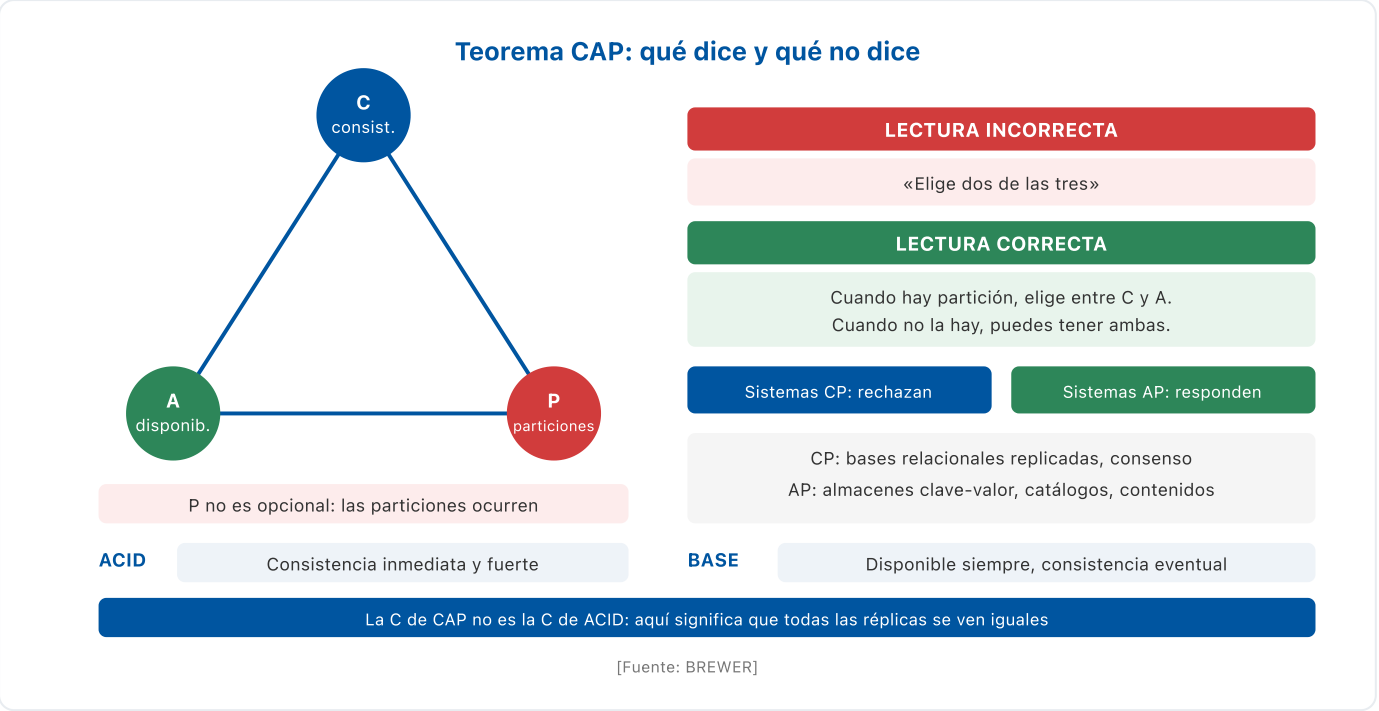
D6 · Comunicación síncrona frente a asíncrona

Sección: §1.3.2 — Comunicación asíncrona: colas, publicación-suscripción y flujos **Propósito**: Explicar por qué interponer un intermediario rompe el acoplamiento temporal y permite absorber un pico de carga, y fijar los tres patrones y las tres garantías de entrega.



D7 · Teorema CAP, ACID y BASE

Sección: §1.3.3 — Consistencia, teorema CAP y coordinación **Propósito**: Corregir la lectura popular del teorema CAP —la elección solo se plantea **durante** una partición— y enfrentar los modelos de garantías ACID y BASE.



[Fuente: BREWER]

D8 · Las cinco características esenciales del NIST

Sección: §2.1.1 — La definición del NIST y las cinco características esenciales **Propósito**: Fijar la lista cerrada de las cinco características y la regla de que la ausencia de cualquiera de ellas descalifica a un sistema como nube.

Las cinco características esenciales (NIST SP 800-145)

AUTOSERVICIO	ACCESO A LA RED	AGRUPACIÓN	ELASTICIDAD	MEDICIÓN
bajo demanda, sin pedir permiso	amplio, desde cualquier dispositivo	recursos compartidos, multiinquilino	crece y decrece rápidamente	se mide, se paga por lo usado

QUÉ APORTA CADA UNA

- Autoservicio: convierte semanas de tramitación en minutos de consola o una llamada a la API
- Acceso a la red: sin conectividad no hay servicio; la red pasa a ser tan crítica como el propio servicio
- Agrupación: produce la economía de escala y, a la vez, los problemas jurídicos de ubicación del dato
- Elasticidad: capacidad percibida como ilimitada; solo ahorra si de verdad se decrece
- Medición: hace posible el pago por uso y la imputación del gasto a quien lo genera

Si falta una sola, NO es nube: es virtualización

ISO/IEC 17788 añade una sexta: multitenencia

Regla mnemotécnica: A-A-A-E-M — Autoservicio, Acceso, Agrupación, Elasticidad, Medición

[Fuente: NIST145, ISO17788]

D9 · Máquina virtual, contenedor y función

Sección: §2.3.1 — De la máquina virtual al contenedor y a la función **Propósito**: Mostrar qué capa virtualiza cada unidad de despliegue y de dónde salen las diferencias de arranque, aislamiento y densidad.

Máquina virtual, contenedor y función

MÁQUINA VIRTUAL	CONTENEDOR	FUNCIÓN (sin servidor)
Aplicación	Aplicación	Solo el código de la función
Bibliotecas	Dependencias empaquetadas	Todo lo demás lo pone y lo escala la plataforma
Sistema operativo invitado	Motor de contenedores	
Hipervisor	Núcleo compartido del anfitrión	
Hardware	Hardware	
ARRANQUE		
Minutos	Segundos	Milisegundos (arranque en frío)
AISLAMIENTO		
Fuerte: núcleos separados	Medio: espacios de nombres	Lo gestiona el proveedor
DENSIDAD POR SERVIDOR		
Decenas	Cientos	Miles

[Fuente: OCI, HYPERVISORS]

D10 · La pila de responsabilidad: local, IaaS, PaaS y SaaS

Sección: §3 — Modelos de servicio en Cloud Computing **Propósito**: Es el diagrama de memorización directa del tema: nueve capas y la línea que separa lo que gestiona el cliente de lo que gestiona el proveedor en cada modelo.

La pila de responsabilidad

CAPA	LOCAL	IaaS	PaaS	SaaS
Datos y su clasificación	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente
Identidades y accesos	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente
Aplicación	Cliente	Cliente	Cliente	Proveedor
Tiempo de ejecución	Cliente	Cliente	Proveedor	Proveedor
Middleware	Cliente	Cliente	Proveedor	Proveedor
Sistema operativo	Cliente	Cliente	Proveedor	Proveedor
Virtualización	Cliente	Proveedor	Proveedor	Proveedor
Servidores y almacenamiento	Cliente	Proveedor	Proveedor	Proveedor
Red e instalaciones físicas	Cliente	Proveedor	Proveedor	Proveedor

Frontera LOCAL / IaaS: la virtualización

Frontera IaaS / PaaS: el sistema operativo

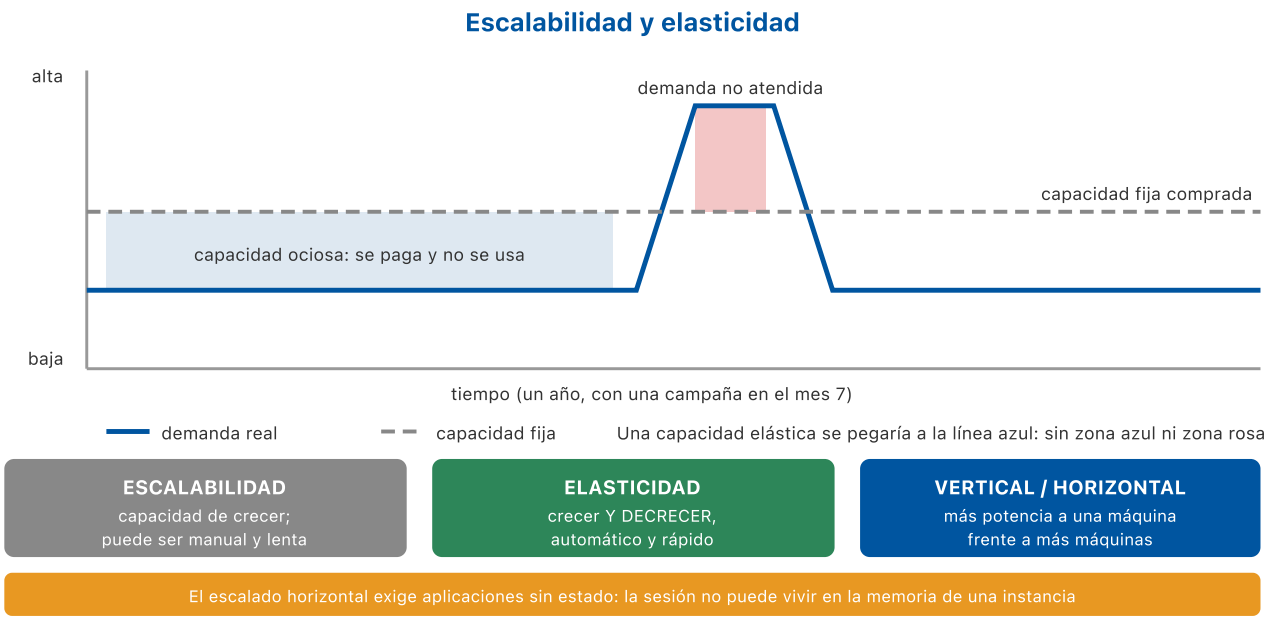
Los datos y las identidades NUNCA cambian de dueño: son siempre del cliente

Cuanto más arriba se sube, menos se gestiona y menos se controla

[Fuente: NIST145, CCN823]

D11 · Escalabilidad y elasticidad: la curva de capacidad

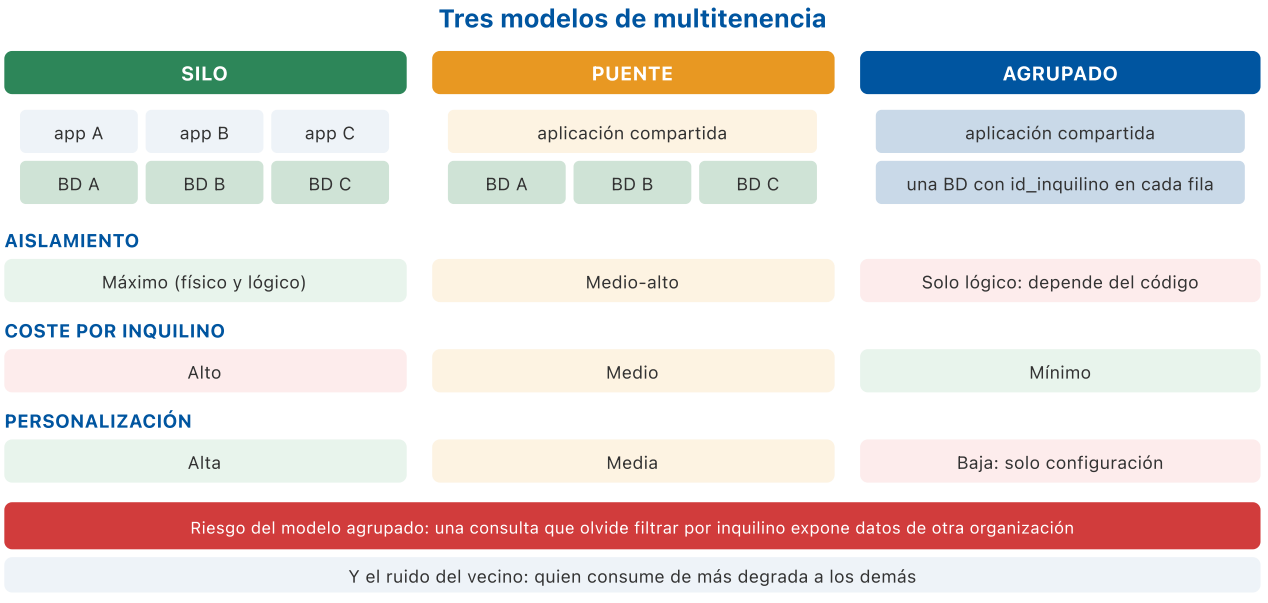
Sección: §3.1.2 — Abstracción del hardware y elasticidad **Propósito**: Distinguir gráficamente escalabilidad de elasticidad y visualizar los dos costes de no ser elástico: la capacidad ociosa y la demanda no atendida.



[Fuente: NIST145, 12FACTOR]

D12 · Multitenencia: silo, puente y agrupado

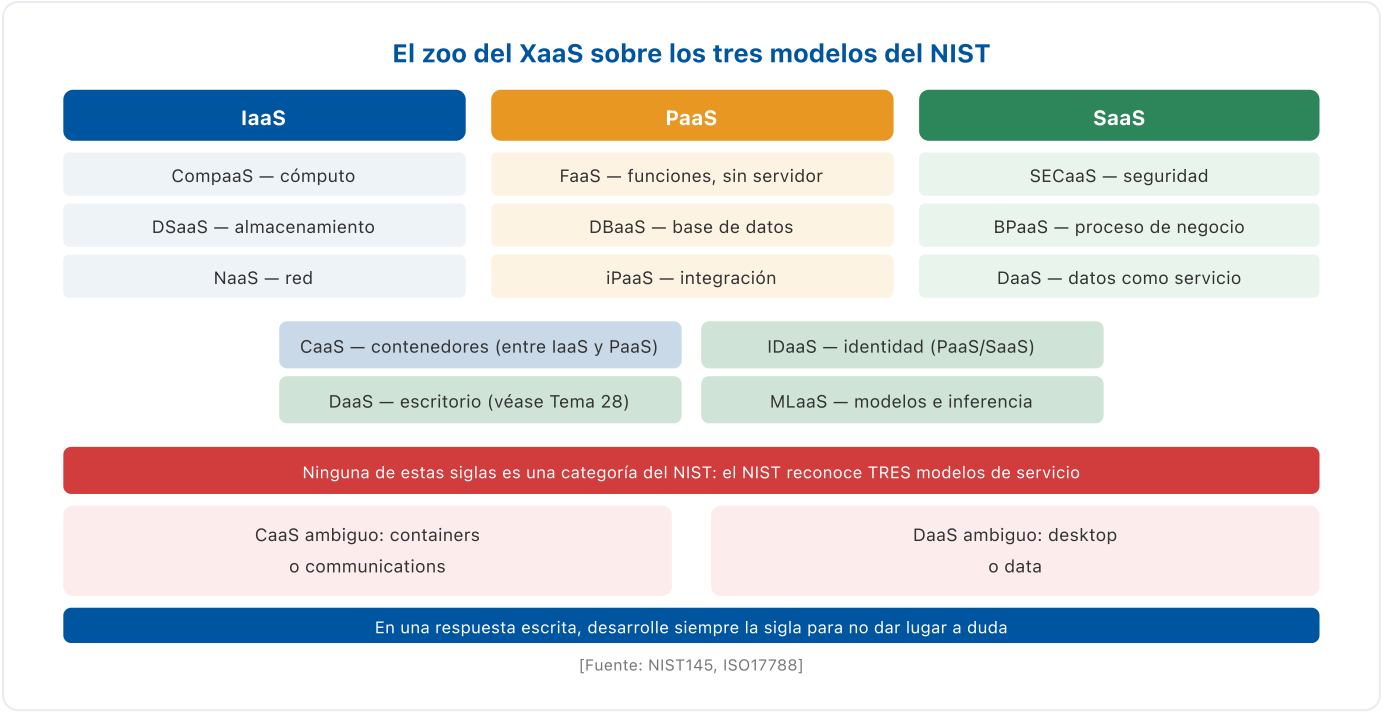
Sección: §3.3.2 — Arquitectura multinquilino y licenciamiento **Propósito**: Comparar los tres modelos de aislamiento entre inquilinos y explicitar el compromiso entre aislamiento, coste y personalización.



[Fuente: ISO17788]

D13 · El mapa del XaaS sobre los tres modelos del NIST

Sección: §3.4 — Otros modelos de servicio (XaaS) **Propósito**: Ordenar el zoo de siglas comerciales situando cada una sobre los tres únicos modelos que reconoce el NIST.



[Fuente: NIST145, ISO17788]

D14 · Los cuatro modelos de despliegue del NIST

Sección: §4 — Modelos de despliegue en Cloud Computing **Propósito**: Fijar los cuatro modelos y desmontar los dos errores clásicos: creer que privada implica «en casa» y confundir híbrida con multicloud.

Los cuatro modelos de despliegue (NIST)

PRIVADA	COMUNITARIA	PÚBLICA	HÍBRIDA
uso exclusivo de UNA organización	una comunidad con intereses comunes	uso abierto al público general	dos o más de las anteriores, unidas
¿QUIÉN LA POSEE Y OPERA?			
La organización, un tercero o ambos	Una o varias de ellas, un tercero o ambos	El proveedor (empresa o entidad)	Cada una conserva su titularidad
¿DÓNDE ESTÁ?			
Dentro O FUERA	Dentro o fuera	En el proveedor	Mixto

Error clásico: una nube privada NO tiene por qué estar en las instalaciones del cliente ni ser propiedad suya

HÍBRIDA	MULTICLOUD
modelos de despliegue distintos unidos por portabilidad real	varios proveedores del mismo tipo (no es un modelo del NIST)

Se pueden dar a la vez: nube privada propia más dos proveedores públicos es híbrida y multicloud

[Fuente: NIST145]

D15 · Responsabilidad compartida y los errores típicos

Sección: §4.1.1 — Características, multitenencia y modelo de responsabilidad compartida

Propósito: Visualizar la frontera entre la seguridad *de* la nube y la seguridad *en* la nube y enumerar los errores de configuración que concentran los incidentes reales.

Responsabilidad compartida

SEGURIDAD EN LA NUBE — CLIENTE	SEGURIDAD DE LA NUBE — PROVEEDOR
Datos y su clasificación	Instalaciones, energía y refrigeración
Identidades, permisos y mínimo privilegio	Hardware y red troncal
Configuración de cada servicio contratado	Hipervisor y aislamiento entre inquilinos
Red virtual, cifrado y gestión de claves	Disponibilidad de regiones y zonas
Sistema operativo y parcheo (solo en IaaS)	Y, según el modelo, el sistema operativo, el middleware y la propia aplicación
Código de la aplicación y copias de seguridad	

La frontera sube con el modelo de servicio, pero datos, identidades y configuración son SIEMPRE del cliente

LOS TRES ERRORES QUE CONCENTRAN LOS INCIDENTES

1	2	3
Almacenamiento de objetos expuesto públicamente	Credenciales y claves incrustadas en el código	Permisos excesivos «por comodidad»

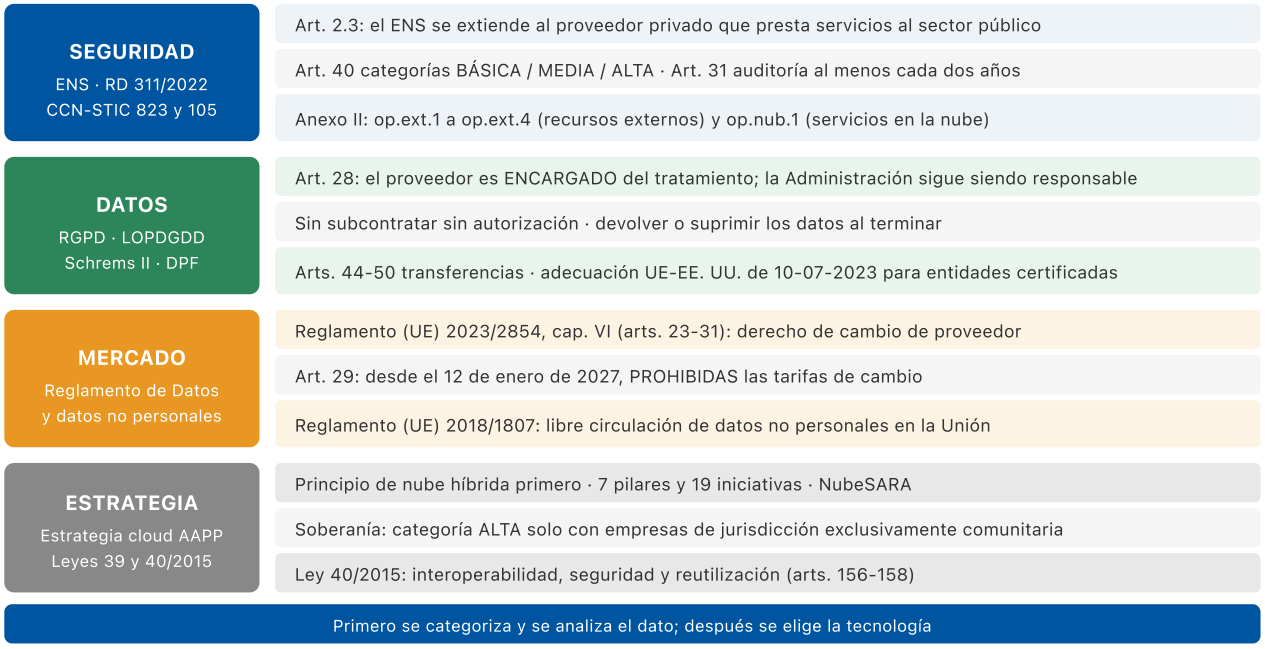
La responsabilidad jurídica del dato se delega operativamente, pero nunca se externaliza

[Fuente: NIST144, CCN823, RGPD]

D16 · Marco normativo del uso de la nube en la Administración

Sección: §5.1 — Marco regulatorio y de seguridad **Propósito**: Reunir en un solo esquema las cuatro capas normativas que condicionan la contratación de servicios en la nube por una Administración española, con sus preceptos concretos.

El marco normativo de la nube pública en la Administración



[Fuente: ENS, RGPD, DATAACT, ESTRATEGIA-CLOUD]

D17 · Los 7 pilares de la Estrategia de nube híbrida

Sección: §5.2.1 — Principios de preferencia Cloud y transformación digital **Propósito**: Presentar la estructura completa y cerrada de la Estrategia española —siete pilares y diecinueve iniciativas— tal como la formula el documento oficial.

Estrategia de servicios en la nube híbrida para las AAPP (diciembre de 2022)

7 PILARES · 19 INICIATIVAS

1. **NUBE HÍBRIDA POR DISEÑO** — i1 ampliar nube privada · i2 interoperar
2. **CATÁLOGO CRECIENTE** — i3 tienda · i4 intermediar · i5 ampliar
3. **NUBE HÍBRIDA PRIMERO** — i6 priorizar · i7 contratación
4. **SOBERANÍA DEL DATO** — i8 guía de riesgos · i9 contratación
5. **ORIENTACIÓN AL DATO** — i10 plataforma del dato · i11 analítica
6. **EVOLUCIÓN A LA NUBE** — i12 transformar · i13 consolidar · i14 cargas
7. **NUBE SEGURA** — i15 certificación ENS de la nube · i16 capacidades · i17 centro de operaciones · i18 red de SOC · i19 guías CCN-STIC

DESAFÍOS

- Autonomía tecnológica
- Soberanía del dato
- Redundancia y resiliencia
- Interoperabilidad
- Protección de datos
- Ciberseguridad

El principio español no es «cloud first» sin matices, sino «nube híbrida primero» (hybrid first)

NubeSARA
Nube PRIVADA de la AGE, desplegada por la SGAD en 2015 sobre la red SARA

Catálogo IaaS y PaaS con costes y acuerdos de nivel de servicio; evoluciona a una «tienda» para todas las AAPP

No confundir la red SARA (la red de interconexión) con NubeSARA (la nube desplegada sobre ella)

[Fuente: ESTRATEGIA-CLOUD]

Casos prácticos

Los tres casos recorren el supuesto de referencia del tema (ver la pestaña Contenido, «Convenciones»): el **portal municipal de cita previa y tramitación de una campaña de ayudas**. El **Caso 1** trabaja el **diseño distribuido y la elección del modelo de servicio**; el **Caso 2**, el **modelo de despliegue y la nube híbrida**; y el **Caso 3**, el **cumplimiento normativo, la contratación y la salida del proveedor**. Todos los supuestos son **simplificados** y no describen la infraestructura real del Ayuntamiento de Madrid.

Caso 1 — Diseño distribuido y elección del modelo de servicio

Enunciado

El Área de Gobierno responsable debe publicar un **portal de solicitud de una línea de ayudas** que abre el **1 de octubre a las 9:00** y cierra veinte días después. Las previsiones estiman **40.000 solicitudes en la primera hora** y unas 120.000 en total; el resto del año el portal no recibe tráfico. Cada solicitud exige: (a) **validar el empadronamiento** contra el padrón municipal, (b) **adjuntar hasta cinco documentos** escaneados, (c) obtener un **justificante con número de referencia y marca de tiempo** y (d) practicar el **asiento en el registro electrónico**, que admite **5 asientos por segundo**. El equipo TIC dispone de dos meses y de tres personas.

Cuestiones

Cuestión 1 — Descomposición (2 puntos). Proponga una descomposición del sistema en servicios y justifique **por qué esos y no más**, indicando qué criterio ha aplicado.

Cuestión 2 — Comunicación (3 puntos). Decida para cada interacción si debe ser **síncrona o asíncrona** y justifíquelo con números. Indique qué garantía de entrega asume y qué obligación impone al consumidor.

Cuestión 3 — Modelo de servicio (3 puntos). Asigne a cada componente el **modelo de servicio** (IaaS, PaaS, SaaS o FaaS) más adecuado y justifique cada elección. Señale expresamente **dónde queda la frontera de responsabilidad** en cada uno.

Cuestión 4 — Almacenamiento y elasticidad (2 puntos). Elija el **tipo de almacenamiento** para los documentos adjuntos y explique qué condición debe cumplir la capa web para poder escalar horizontalmente.

▾ **Ver solución orientativa**

Solución orientativa

- **C1**: (§1.2.2) **Tres** servicios: **validación de empadronamiento** (consulta al padrón, cacheable), **gestión de solicitudes** (alta, consulta, modificación y justificante) y **notificación** (acuse de recibo y avisos). El criterio no es «cuanto más pequeño mejor», sino **separar lo que tiene ritmos de cambio y de carga distintos**: la validación se dispara el día de la apertura, la notificación al resolverse las solicitudes semanas después, y la gestión de solicitudes es la que soporta el estado y las transacciones. Con tres personas y dos meses, **quince microservicios serían una decisión imposible de operar**: trasladaría toda la complejidad del código a la operación —descubrimiento, versionado de contratos, correlación de trazas, consistencia sin transacciones distribuidas— sin ningún beneficio. Un monolito modular bien separado sería también una respuesta defendible si se justifica.
- **C2**: (§1.3.1, §1.3.2, §3.1.2)

Interacción	Modo	Justificación
Navegador → portal	**Síncrona**	El usuario espera la pantalla
Portal → validación de padrón	**Síncrona pero acotada y cacheada**	Debe resolverse en la misma pantalla, pero con tiempo de espera corto, reintento limitado y **una sola consulta por solicitud**, no una por campo
Portal → registro electrónico	**Asíncrona, con cola**	40.000 solicitudes/hora frente a 5 asientos/segundo = 18.000/hora: el registro **no puede** absorber el pico
Solicitud registrada → notificación	**Asíncrona, por evento**	Nadie espera el correo; permite añadir consumidores sin tocar el emisor

Números: en la primera hora entran 40.000 y salen 18.000, de modo que la cola acumula unas **22.000 solicitudes**; a 5 por segundo se drenan en unos **73 minutos** una vez cesa el pico. Lo que se conserva es la **garantía jurídica**: la fecha y hora de presentación es la de la solicitud, acreditada por el justificante, no la del asiento. Se asume la garantía **«al menos una vez»**, lo que obliga a que el consumidor del registro sea **idempotente** mediante una clave de desduplicación, para que un reintento no produzca dos asientos.

- **C3**: (§3, §3.1, §3.2)

Componente	Modelo	Justificación	Frontera de responsabilidad
Capa web del portal	**PaaS**	Hay que desarrollar, pero no hay razón para administrar sistemas operativos con tres personas y dos meses	El proveedor pone el sistema operativo y el tiempo de ejecución; el equipo mantiene **código, datos, identidades y configuración**
Base de datos de solicitudes	**PaaS (DBaaS)**	Copias y réplica gestionadas; el equipo conserva esquema, índices, datos y **política de retención probada**	La restauración ante un borrado propio sigue siendo del cliente
Notificación	**FaaS**	Tarea corta, disparada por evento, sin estado, con volumen extremadamente desigual	Solo el código de la función
Validación de empadronamiento	**PaaS con caché**, no FaaS	El **arranque en frío** arruinaría la experiencia justo en el pico	Código y caché
Padrón y registro electrónico	**Sistemas existentes**, no se rehacen	Se consumen como servicios	—
Ofimática y firma del personal	**SaaS** si ya existe producto	No hay nada que desarrollar	Datos, identidades y configuración

Si se hubiera elegido **IaaS** para la capa web, la diferencia sería que el equipo asumiría el **parcheado y el endurecimiento del sistema operativo** de todas las instancias del pico: es exactamente el trabajo que no se puede permitir en este calendario.

- **C4**: (§3.1.1, §3.1.2) Los documentos adjuntos van a **almacenamiento de objetos**: se escriben una vez, se leen pocas, deben conservarse años y crecen sin límite previsible; guardarlos en discos de bloques obligaría a redimensionar discos y sería más caro y menos durable. Se aplicará una **clase de acceso esporádico o de archivo** pasados unos

meses. Para que la capa web escale horizontalmente debe ser **sin estado**: la sesión del usuario y los ficheros temporales **no pueden vivir en la memoria ni en el disco local de una instancia**, sino en una caché o almacén compartido; de lo contrario no se pueden añadir ni retirar instancias sin romper sesiones en curso.

Criterios de evaluación

Criterio	Puntos
Descomposición razonada con criterio explícito y dimensionada al equipo disponible	2
Decisión síncrono/asíncrono justificada con números, garantía de entrega e idempotencia	3
Modelo de servicio correcto por componente, con la frontera de responsabilidad señalada	3
Almacenamiento de objetos y condición de aplicación sin estado	2

Caso 2 — Modelo de despliegue: nube híbrida para el portal de ayudas

Enunciado

Aprobado el diseño del Caso 1, hay que decidir **dónde se despliega cada pieza**. El Ayuntamiento dispone de un **centro de proceso de datos propio** con capacidad para unas 40 máquinas virtuales adicionales y una plataforma de virtualización con portal de autoservicio y medición del consumo por unidad. El **padrón** está categorizado como sistema de **categoría MEDIA** del ENS y el **registro electrónico**, como **MEDIA**. La documentación adjunta contiene datos personales, incluidos algunos datos de salud en las ayudas por dependencia, lo que eleva la categorización del sistema de solicitudes a **ALTA** en confidencialidad. La conexión de la sede a internet es de 1 Gbps.

Cuestiones

Cuestión 1 — Calificación de la plataforma propia (2 puntos). ¿La plataforma de virtualización del Ayuntamiento es una **nube privada** según el NIST? Justifique la respuesta con los criterios de la definición.

Cuestión 2 — Reparto híbrido (3 puntos). Reparta los componentes entre nube privada y nube pública, indique **qué patrón híbrido** aplica en cada caso y qué **condiciones técnicas** deben

cumplirse para que la unión funcione.

Cuestión 3 — La restricción de la categoría ALTA (2 puntos). ¿Qué consecuencia tiene sobre la elección del proveedor el hecho de que el sistema de solicitudes sea de **categoría ALTA** en confidencialidad? Cite el criterio aplicable.

Cuestión 4 — Riesgos del diseño (3 puntos). Enumere **cuatro riesgos** específicos de esta arquitectura híbrida y una medida para cada uno. Incluya al menos uno de coste y uno de disponibilidad.

▾ **Ver solución orientativa**

Solución orientativa

- **C1**: (§2.1.1, §4.2.1) **Sí**, siempre que cumpla las **cinco características esenciales**. El enunciado confirma **autoservicio** (portal), **medición** del consumo por unidad y, por definición, **acceso por red** y **agrupación de recursos**. La única que hay que verificar es la **elasticidad**: si el aprovisionamiento y la liberación son automáticos y rápidos, es una nube privada; si crear una máquina exige abrir un tique y esperar a un técnico, **es virtualización, no nube**. Debe señalarse además que su elasticidad **está acotada por la capacidad instalada**: 40 máquinas virtuales adicionales son su techo físico, a diferencia de la capacidad percibida como ilimitada de una nube pública.
- **C2**: (§4.3.1)

Componente	Dónde	Patrón
Padrón y registro electrónico	**Privada**	No se mueven: sistemas de misión crítica con muchas integraciones internas
Base de datos de solicitudes	**Privada**	Reparto por sensibilidad: contiene datos de salud
Documentos adjuntos	**Privada**, o pública **cifrada con claves propias** si se justifica	Reparto por sensibilidad
Capa web del portal y CDN	**Pública**	**Desbordamiento**: es la pieza que recibe la avalancha
Notificación (función)	**Pública**	Desbordamiento
Entornos de desarrollo y pruebas	**Pública**, con **datos anonimizados**	Desarrollo y pruebas en pública

Condiciones técnicas de la unión: (1) **conectividad** de baja latencia y ancho de banda suficiente mediante VPN de sitio a sitio o enlace dedicado —debe comprobarse que 1 Gbps basta para el tráfico previsto y que **no es el único enlace**—; (2) **identidad federada**, de modo que las mismas cuentas y roles valgan a ambos lados; (3) **red y direccionamiento coherentes**, sin solapamiento de rangos; y (4) **observabilidad unificada**, porque un incidente que atraviesa dos nubes es indiagnosticable con dos consolas separadas. Debe añadirse una **cola de amortiguación** en el sentido pública → privada, para que un pico en el portal **no se propague** al padrón ni al registro.

- **C3**: (§5.1.2) La **Estrategia de servicios en la nube híbrida para las Administraciones Públicas** establece, dentro del pilar de **soberanía del dato**, que los datos manejados por sistemas de **categoría ALTA** del ENS **solo puedan ser manejados por empresas a las que se aplique de manera exclusiva la jurisdicción comunitaria**, y que los datos sensibles de la Administración no se transfieran fuera de la Unión Europea. En consecuencia: o los datos de solicitudes permanecen en la **nube privada municipal**, o el proveedor debe cumplir ese criterio de jurisdicción. Debe añadirse que, al haber **datos de salud** —categoría especial del artículo 9 del RGPD—, procede una **evaluación de impacto** previa (art. 35 RGPD) con intervención del delegado de protección de datos, y que el proveedor será **encargado del tratamiento** (art. 28 RGPD).

- **C4**: (§2.4, §4.1.1, §4.3.1) Bastan cuatro; se ofrecen cinco riesgos válidos con su medida:

Riesgo	Tipo	Medida
El enlace entre ambas nubes es **punto único de fallo**	Disponibilidad	Redundancia del enlace por rutas y operadores distintos, y degradación controlada del portal si cae
Tráfico de salida no previsto al servir documentos desde la nube pública	Coste	Estimar el volumen antes, usar CDN y caché, y fijar alertas de consumo
Configuración incorrecta del almacenamiento o de los permisos en la nube pública	Seguridad	Mínimo privilegio, gestor de secretos, revisión automática de configuración y registro propio de auditoría
Propagación del pico de la capa pública hacia el padrón	Disponibilidad	Cola de amortiguación, limitación de tasa y caché de validaciones
Dependencia del proveedor de la capa pública	Continuidad	Contenedores conformes con la OCI, infraestructura como código y plan de reversión probado

Criterios de evaluación

Criterio	Puntos
Aplicación correcta de las cinco características para calificar la plataforma propia, con la reserva sobre elasticidad y techo de capacidad	2
Reparto híbrido coherente, patrón identificado y las cuatro condiciones técnicas de la unión	3
Restricción de soberanía por categoría ALTA correctamente citada, con la mención de la evaluación de impacto	2
Cuatro riesgos pertinentes con medida asociada, incluyendo coste y disponibilidad	3

Caso 3 — Contratación, cumplimiento y salida del proveedor

Enunciado

El Ayuntamiento va a licitar la **capa pública** del portal de ayudas y el servicio de notificación, con un contrato de **dos años prorrogable**. Durante la fase de preparación del expediente aparecen cuatro cuestiones: (1) un licitador propone un servicio SaaS **alojado en la Unión Europea pero cuya matriz está sujeta a legislación de un tercer país**; (2) otro ofrece un precio muy bajo pero **no acredita conformidad con el ENS**, alegando que «el ENS obliga a la Administración, no a las empresas»; (3) el pliego borrador no dice nada sobre **qué ocurre al terminar el contrato**; y (4) el responsable económico pregunta **cómo se presupuesta** un servicio de pago por uso.

Cuestiones

Cuestión 1 — La alegación del licitador (2 puntos). Responda a la afirmación de que «el ENS obliga a la Administración, no a las empresas», citando el precepto aplicable y qué debe exigirse en el pliego.

Cuestión 2 — Jurisdicción y datos personales (3 puntos). Analice el caso del licitador cuya matriz está sujeta a legislación de un tercer país. Indique qué hay que comprobar, qué figura jurídica ocupa el proveedor y qué medidas complementarias caben.

Cuestión 3 — Cláusulas de salida (3 puntos). Redacte, en forma de lista, las **exigencias de reversión y cambio de proveedor** que deben incorporarse al pliego, citando la norma europea que las respalda y su calendario.

Cuestión 4 — Presupuestación (2 puntos). Explique qué implica presupuestar un servicio de pago por uso y proponga **tres mecanismos** de control del gasto.

▾ Ver solución orientativa

Solución orientativa

- **C1**: (§5.1.1) La alegación es **incorrecta**. El **artículo 2.3 del Real Decreto 311/2022** dispone que el ENS se aplica también a los **sistemas de información de las entidades del sector privado** cuando, de acuerdo con la normativa aplicable y **en virtud de una relación contractual**, presten servicios o provean soluciones a las entidades del sector público para el ejercicio por estas de sus competencias y potestades administrativas, **incluida la obligación de contar con la política de seguridad** del artículo 12. En consecuencia, el pliego debe: exigir **conformidad con el ENS en la categoría que corresponda** al sistema; exigir la **acreditación** de esa conformidad —**declaración** basada en autoevaluación si el sistema es de categoría BÁSICA, **certificación** por entidad acreditada si es MEDIA o ALTA

(arts. 31 y 38)—; y prever la **auditoría regular al menos cada dos años** y la obligación de comunicar modificaciones sustanciales. Es aconsejable comprobar además si el servicio figura como **cualificado** en el CPSTIC (guía CCN-STIC 105) y apoyar el reparto de responsabilidades en la **CCN-STIC 823**.

- **C2**: (§5.1.2) Que los servidores estén en la Unión **no resuelve el problema por sí solo**. Hay que comprobar: (a) si existe **acceso a los datos desde el tercer país** —soporte, administración, copias—, porque el **acceso remoto desde un tercer país es una transferencia internacional** sometida al capítulo V del RGPD (arts. 44-50); (b) si el proveedor está **certificado en el Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU.**, en cuyo caso la decisión de adecuación de **10 de julio de 2023** ampara la transferencia, y si no, si se aplican **cláusulas contractuales tipo** con la evaluación del marco jurídico del país de destino exigida por **Schrems II**; (c) la **lista de subencargados**, con derecho a oponerse a nuevas incorporaciones y preaviso, conforme al artículo 28.2 y 28.4; y (d) la **categoría ENS** del sistema, porque si es ALTA opera el criterio de jurisdicción exclusivamente comunitaria de la Estrategia. **Figura jurídica**: el proveedor es **encargado del tratamiento** (art. 28 RGPD) y el Ayuntamiento sigue siendo **responsable**; la responsabilidad se delega operativamente pero **no se externaliza**. **Medidas complementarias**: cifrado con **claves gestionadas exclusivamente por el Ayuntamiento**, seudonimización, minimización de los datos que salen, restricción geográfica del soporte y compromiso de notificación de requerimientos de autoridades extranjeras.

- **C3**: (§2.4, §4.3.1, §5.1.2) Exigencias de reversión que deben constar en el pliego:

1. **Formatos abiertos y documentados** para la exportación de datos y metadatos, con esquema publicado.
2. **Derecho de extracción íntegra** en cualquier momento y a la finalización, con **plazo máximo** y **sin coste**, o con coste acotado durante el periodo transitorio.
3. **Devolución o supresión** de los datos a elección del responsable al terminar el contrato, **incluidas las copias**, con **certificado de borrado** (art. 28.3.g del RGPD).
4. **Periodo de reversión** con solapamiento y **obligación de colaboración** del proveedor saliente con el entrante.
5. **Prueba de reversión** al menos una vez durante la vigencia del contrato: un plan no probado no es un plan.
6. **Portabilidad técnica**: contenedores conformes con la OCI, infraestructura como código y ausencia de dependencias exclusivas no sustituibles.
7. **Lista de subencargados** y preaviso de cambios funcionales que afecten a integraciones.
8. **Continuidad**: qué ocurre en caso de resolución, insolvencia o cambio de control del proveedor.

Norma que lo respalda: el **Reglamento (UE) 2023/2854 (Reglamento de Datos)**, cuyo **capítulo VI (arts. 23-31)** regula el cambio entre servicios de tratamiento de datos y cuyo **artículo 29** establece la retirada progresiva de las **tarifas de cambio**, prohibidas por completo **desde el 12 de enero de 2027**. Hasta entonces solo pueden repercutirse costes reducidos directamente vinculados al proceso de cambio.

- **C4**: (§2.4, §3.3.2) Presupuestar pago por uso significa que el crédito **no se corresponde con una prestación fija**, sino con un **consumo estimado**, lo que obliga a estimar volúmenes, a prever un mecanismo de control y a plantear si el objeto es un contrato de servicios de tracto sucesivo con precio variable, con las cautelas del expediente correspondientes. Tres mecanismos de control del gasto: **(1) presupuestos y alertas** por servicio y por unidad responsable, con umbrales de aviso y de bloqueo; **(2) etiquetado obligatorio** de todos los recursos por proyecto y unidad, de modo que el consumo sea imputable —lo que es posible precisamente por la característica esencial de **servicio medido**—; y **(3) cuotas y límites de tasa** por servicio, más apagado automático de entornos no productivos fuera del horario de trabajo. Puede añadirse una **cobertura de la base con instancias reservadas** para reducir la parte variable, y la práctica de revisión periódica del consumo conocida como FinOps.

Criterios de evaluación

Criterio	Puntos
Refutación de la alegación con cita del art. 2.3 y régimen de acreditación por categoría	2
Análisis de jurisdicción completo: transferencia por acceso remoto, figura de encargado y medidas complementarias	3
Lista de cláusulas de reversión pertinente y cita correcta del Reglamento de Datos con su calendario	3
Explicación de la presupuestación por consumo y tres mecanismos de control efectivos	2

Fuentes

Tier 1 — Definiciones normalizadas, especificaciones y normativa

ID	Referencia
`[NIST145]`	NIST. *SP 800-145: The NIST Definition of Cloud Computing* (septiembre de 2011). **Definición canónica**: 5 características esenciales, 3 modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS) y 4 modelos de despliegue (privada, comunitaria, pública, híbrida).
`[NIST146]`	NIST. *SP 800-146: Cloud Computing Synopsis and Recommendations* (2012). Desarrollo de cada modelo de servicio, responsabilidades del consumidor y del proveedor, y recomendaciones de adopción.
`[NIST292]`	NIST. *SP 500-292: NIST Cloud Computing Reference Architecture* (2011). **Cinco actores**: consumidor, proveedor, intermediario (*broker*), portador (*carrier*) y auditor de la nube.
`[NIST293]`	NIST. *SP 500-293: US Government Cloud Computing Technology Roadmap*. Requisitos de interoperabilidad, portabilidad y seguridad para la adopción de la nube en el sector público.
`[NIST144]`	NIST. *SP 800-144: Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing* (2011). Riesgos de gobernanza, cumplimiento, confianza, aislamiento y respuesta a incidentes en nube pública.
`[ISO17788]`	ISO/IEC 17788:2014 = **ITU-T Y.3500**. *Information technology — Cloud computing — Overview and vocabulary*. Vocabulario normalizado; añade la **multitenencia** como sexta característica clave y define las categorías de servicio (CompaaS, CaaS, DSaaS, IaaS, NaaS, PaaS, SaaS).
`[ISO17789]`	ISO/IEC 17789:2014 = ITU-T Y.3502. *Cloud computing — Reference architecture*. Roles, subroles y actividades; vistas funcional y de implantación.
`[ISO19941]`	ISO/IEC 19941:2017. *Cloud computing — Interoperability and portability*. Tipos de interoperabilidad (transporte, sintáctica, semántica, de comportamiento, de políticas) y de portabilidad (de datos y de aplicación).
`[ISO19086]`	ISO/IEC 19086-1:2016 y siguientes. *Cloud computing — Service level agreement (SLA) framework*. Componentes, métricas y objetivos de nivel de servicio (SLO/SQO).
`[ISO27017]`	ISO/IEC 27017:2015. *Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services*. Controles adicionales para proveedor y cliente de servicios en la

ID	Referencia
]	nube.
[ISO 27018]	ISO/IEC 27018:2019. *Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors*.
[ISO 27001]	ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27002:2022. Sistema de gestión de la seguridad de la información y catálogo de controles.
[ISO 20000]	ISO/IEC 20000-1:2018. *Gestión del servicio — Requisitos del sistema de gestión del servicio*. Marco certificable de gestión de servicios TI aplicable a la operación de servicios en la nube.
[RMODP]	ISO/IEC 10746 = ITU-T X.901-X.904. *Reference Model of Open Distributed Processing (RM-ODP)*. Los cinco puntos de vista y las **ocho transparencias de distribución**.
[RFC 7231]	IETF. *RFC 7231 y RFC 9110: HTTP Semantics*. Base del estilo arquitectónico REST y de las API de gestión de los proveedores de nube.
[RFC 6455]	IETF. *RFC 6455: The WebSocket Protocol*. Canal bidireccional persistente sobre HTTP, usado en interfaces distribuidas en tiempo real.
[RFC 9846]	IETF. *RFC 9846: The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3* (julio de 2026). Obsoleta los RFC 5077, 5246, 6961, 7627, 8422 y 8446: es la especificación vigente de TLS 1.3 y sustituye a la de 2018. Cifrado del canal en tránsito hacia y dentro de la nube.
[RFC 8446]	IETF. *RFC 8446: The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3* (agosto de 2018). Obsoletado por el RFC 9846. Se conserva la referencia porque es la que recogen los temarios al uso.
[RFC 7519]	IETF. *RFC 7519: JSON Web Token (JWT)* y *RFC 6749: The OAuth 2.0 Authorization Framework*. Autenticación y autorización delegadas entre servicios distribuidos.
[RFC 5280]	IETF. *RFC 5280: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile*. Certificados de servidor y de cliente en las comunicaciones entre nubes.

ID	Referencia
`[RFC 4122]`	IETF. *RFC 4122 (y RFC 9562): Universally Unique IDentifier (UUID)*. Identificación sin coordinación central, patrón habitual en sistemas distribuidos.
`[AMQP]`	OASIS. *Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) 1.0* = **ISO/IEC 19464:2014**. Protocolo abierto de mensajería con colas, encaminamiento y entrega fiable.
`[MQTT]`	OASIS. *MQTT versión 5.0* = **ISO/IEC 20922**. Protocolo ligero de **publicación-suscripción**, referencia en IoT y en el borde (*edge*).
`[SOAP]`	W3C. *SOAP Version 1.2* y *Web Services Description Language (WSDL) 1.1/2.0*. Servicios web basados en contrato XML, base histórica de SOA.
`[CORBA]`	OMG. *Common Object Request Broker Architecture (CORBA)* e *Internet Inter-ORB Protocol (IIOP)*. Precursor normalizado de la invocación remota de objetos.
`[FIELDING]`	R. T. Fielding. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures* (tesis doctoral, UC Irvine, 2000). Definición del estilo **REST** y de sus restricciones.
`[BREWER]`	E. Brewer. *Towards Robust Distributed Systems* (PODC 2000) y S. Gilbert y N. Lynch, *Brewer's Conjecture and the Feasibility of Consistent, Available, Partition-Tolerant Web Services* (2002). **Teorema CAP** y su demostración formal.
`[LAMPORT]`	L. Lamport. *Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System* (CACM, 1978). Relación «ocurrió antes», relojes lógicos y orden parcial de eventos.
`[TANENBAUM]`	A. S. Tanenbaum y M. van Steen. *Distributed Systems: Principles and Paradigms*. Definición de sistema distribuido, objetivos, transparencias y clasificación de arquitecturas.
`[DEUTSCH]`	L. P. Deutsch y J. Gosling (Sun Microsystems). *The Eight Fallacies of Distributed Computing*. Enunciado clásico de los supuestos falsos que arruinan los diseños distribuidos.
`[ENS]`	Real Decreto **311/2022, de 3 de mayo**, por el que se regula el **Esquema Nacional de Seguridad**. Ámbito (art. 2, incluido el **art. 2.3** para el sector privado prestador), principios básicos, requisitos mínimos, categorización (art. 40), auditoría (art. 31) y medidas del **Anexo II**, entre ellas `op.ext` (recursos externos) y `op.nub.1` (protección de servicios en la nube).

ID	Referencia
`[CCN 823]`	Centro Criptológico Nacional. *Guía CCN-STIC 823 — Utilización de servicios en la nube*. Requisitos y medidas exigibles al proveedor de servicios en la nube para el cumplimiento del ENS; reparto de responsabilidades por modelo de servicio.
`[CCN 105]`	Centro Criptológico Nacional. *Guía CCN-STIC 105 — Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad TIC (CPSTIC)*. Relación de productos **aprobados** y de productos y servicios **cualificados** para su uso en sistemas sujetos al ENS.
`[CCN 800]`	Centro Criptológico Nacional. *Guías CCN-STIC serie 800*, en particular **803** (valoración de sistemas), **804** (implantación del ENS), **809** (declaración y certificación de conformidad) y **817** (gestión de ciberincidentes).
`[RGPD]`	Reglamento (UE) **2016/679** (RGPD). Arts. 5 (principios), 24-25 (responsabilidad proactiva y protección desde el diseño), **28** (encargado del tratamiento), 30 (registro de actividades), 32 (seguridad), 33-34 (brechas), 35 (evaluación de impacto) y **44-50** (transferencias internacionales).
`[LOPDGDD]`	Ley Orgánica **3/2018**, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Deber de confidencialidad, delegado de protección de datos y régimen de las Administraciones Públicas.
`[SCHREMSII]`	Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de **16 de julio de 2020**, asunto **C-311/18** (*Schrems II*). Anulación del *Privacy Shield* y exigencia de evaluar el marco jurídico del país de destino y adoptar medidas complementarias.
`[DPF]`	Decisión de Ejecución (UE) 2023/1795 de la Comisión, de **10 de julio de 2023**, sobre la adecuación del **Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU.** (*EU-US Data Privacy Framework*).
`[DATAACT]`	Reglamento (UE) **2023/2854** (*Reglamento de Datos* o *Data Act*). Capítulo VI (**arts. 23-31**): cambio entre servicios de tratamiento de datos, retirada progresiva de las **tarifas de cambio** (art. 29) e interoperabilidad.
`[R2018-1807]`	Reglamento (UE) **2018/1807**, relativo a un marco para la **libre circulación de datos no personales** en la Unión Europea. Prohibición general de los requisitos de localización de datos y códigos de conducta de portabilidad.
`[CSA-EU]`	Reglamento (UE) **2019/881** (*Cybersecurity Act*). Marco europeo de certificación de la ciberseguridad y mandato de ENISA; base del esquema **EUCS** para servicios en la nube, aún en elaboración.

ID	Referencia
`[NIS2]`	Directiva (UE) **2022/2555** (**NIS2**), que incluye expresamente a los **proveedores de servicios de computación en nube** entre las entidades sujetas. Su transposición al ordenamiento español seguía en tramitación en el momento de redactar este tema.
`[L40-2015]`	Ley **40/2015**, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Funcionamiento electrónico del sector público, **Esquema Nacional de Interoperabilidad** y reutilización de sistemas y aplicaciones (arts. 156-158).
`[L39-2015]`	Ley **39/2015**, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Derecho a relacionarse electrónicamente con las Administraciones.
`[RD203-2021]`	Real Decreto **203/2021**, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
`[ENI]`	Real Decreto **4/2010**, de 8 de enero, por el que se regula el **Esquema Nacional de Interoperabilidad**, y sus Normas Técnicas de Interoperabilidad.
`[LCSP]`	Ley **9/2017**, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Pliegos, prescripciones técnicas y régimen de los contratos de servicios TIC.
`[ESTRATEGIA-CLOUD]`	Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. *Estrategia de servicios en la nube híbrida para las Administraciones Públicas* (**diciembre de 2022**, NIPO 094-23-011-5), dentro del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025. **7 pilares y 19 iniciativas**; principio **«nube híbrida primero»**; NubeSARA; soberanía del dato.
`[PLAN-DIGITAL]`	Gobierno de España. *Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025*, integrado en la agenda *España Digital 2026* y financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tier 2 — Tecnologías, plataformas y prácticas concretas

ID	Referencia
`[OCI]`	Open Container Initiative. *Image, Runtime and Distribution Specifications*. Formato normalizado de imagen y de ejecución de contenedores, base de la portabilidad entre nubes.
`[K8S]`	Cloud Native Computing Foundation. *Kubernetes Documentation*. Orquestación de contenedores: planificación, autoescalado, servicios, almacenamiento y despliegues declarativos.
`[CNCF]`	Cloud Native Computing Foundation. *CNCF Cloud Native Definition* y mapa del ecosistema nativo de nube (contenedores, malla de servicios, observabilidad, GitOps).
`[12FACTOR]`	A. Wiggins. *The Twelve-Factor App*. Doce prácticas para aplicaciones desplegables en plataformas como servicio (configuración en el entorno, procesos sin estado, paridad entre entornos).
`[FOWLER]`	J. Lewis y M. Fowler. *Microservices: a definition of this new architectural term* (martinfowler.com, 2014) y artículos asociados (*MonolithFirst*, *CircuitBreaker*, *StranglerFigApplication*).
`[TERRAFORM]`	HashiCorp *Terraform*, *OpenTofu*, AWS *CloudFormation* y *Ansible*. Herramientas de **infraestructura como código** con estado declarativo e idempotencia.
`[KAFKA]`	Apache *Kafka*, *RabbitMQ* y *ActiveMQ*. Plataformas de flujos de eventos y de mensajería por colas, citadas como ejemplos de comunicación asíncrona.
`[GRPC]`	*gRPC* y *Protocol Buffers*. Invocación remota de procedimientos binaria sobre HTTP/2, alternativa moderna a CORBA y a SOAP.
`[DHT]`	Trabajos sobre tablas *hash* distribuidas (*Chord*, *Kademlia*) y sistemas P2P (BitTorrent, IPFS, cadenas de bloques). Localización de recursos sin servidor central.
`[DYNAMO]`	G. DeCandia y otros. *Dynamo: Amazon's Highly Available Key-value Store* (SOSP 2007) y E. Brewer, *CAP Twelve Years Later*. Consistencia eventual y modelo **BASE** en la práctica.
`[OPENSTACK]`	*OpenStack* y *Apache CloudStack*. Plataformas de código abierto para construir nubes privadas de tipo IaaS (cómputo, red, almacenamiento y gestión de inquilinos).

ID	Referencia
`[HYPERVISORS]`	Documentación de hipervisores y plataformas de virtualización: KVM/QEMU, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Xen, Proxmox. Tratados en profundidad en el Tema 28.
`[CSP]`	Documentación pública de los grandes proveedores de nube (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud, OVHcloud) sobre modelos de servicio, regiones, zonas de disponibilidad y modelo de responsabilidad compartida. Citada como conjunto, sin preferencia por ninguno.
`[SAAS-SUITES]`	Suites de productividad y de gestión en modo SaaS (correo, ofimática colaborativa, CRM, ITSM, gestión de expedientes). Citadas como categoría, no como recomendación.
`[GAIAX]`	Asociación *Gaia-X* e *IPCEI-CIS* (proyecto importante de interés común europeo sobre infraestructura y servicios de nube). Iniciativas europeas de federación de nubes y soberanía digital.
`[FINOPS]`	FinOps Foundation. *FinOps Framework*. Prácticas de gestión económica del consumo de nube: visibilidad, asignación de costes, optimización y previsión.
`[SRE]`	B. Beyer y otros (Google). *Site Reliability Engineering*. Objetivos de nivel de servicio (SLI/SLO/SLA), presupuesto de error y gestión de la fiabilidad en servicios distribuidos.
`[EDGE]`	Documentación sobre computación en el borde (*edge computing*), redes de distribución de contenidos (CDN) y computación en la niebla (*fog computing*).
`[BENCHMARKS]`	Center for Internet Security. *CIS Benchmarks* y *CIS Controls*, incluidos los específicos de plataformas de nube. Líneas base de configuración segura.

Tier 3 — Marco administrativo y organizativo (contexto, no citado como contenido técnico)

ID	Referencia
`[BOAM10032]`	Ayuntamiento de Madrid. *Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid* núm. 10.032, de 23 de diciembre de 2025. Bases específicas de la convocatoria y **temario oficial** de Técnico Auxiliar de Informática (C1). Usado para validar las referencias cruzadas a otros temas.
`[ROGA]`	Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004. Estructura de Áreas de Gobierno y Distritos (Temas 3 y 4).
`[ORD-ADMIN-E]`	Ordenanza de Atención a la Ciudadanía y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Madrid. Sede electrónica, registro y tramitación por medios electrónicos.
`[TRANSPARENCIA-MAD]`	Portal de datos abiertos y de transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Origen de los ejemplos de conjuntos de datos y servicios municipales usados en los supuestos.

</content>